ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

MÔN HỌC KỸ NGHỆ YÊU CẦU

ASSIGNMENT 01

NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

ĐỀ TÀI:

THÊM TÊN ĐỀ TÀI VÀO NHÉ

Nhóm sinh viên thực hiện:	Quý– 2302xxxx
	Tú– 2302xxxx
	Tráng– 2302xxxx
	Lưu Văn Hùng– 23021566
	Thảo– 2302xxxx
Lớp/khóa học:	2627I_INT3133_1– Nhóm 4
Giảng viên hướng dẫn:	PGS.TS. Đặng Đức Hạnh

Hà Nội, tháng 10 năm 2026

Mục lục

1 Giới thiệu 1
2 Hệ thống hiện tại 1
2.1 Tổng quan hệ thống 1
2.2 Mục tiêu hiện tại 2
2.3 Bối cảnh vận hành 3
2.4 Các bên liên quan và bối cảnh tổ chức 4
2.4.1 Các bên liên quan trong hệ thống hiện tại 4
2.4.2 Bối cảnh tổ chức và sự phân chia trách nhiệm 7
2.4.3 Sự phối hợp giữa các bên liên quan 7
2.5 Hệ sinh thái các hệ thống hỗ trợ học vụ hiện có 8
2.5.1 StudentHub 8
2.5.2 Cổng thông tin đào tạo – Sinh viên (uet.edu.vn) 8
2.5.3 Hệ thống Đăng ký học VNU (dangkyhoc.vnu.edu.vn) . . . 9
2.6 Các chức năng hiện có của StudentHub 9
2.7 Các luồng nghiệp vụ hiện tại 10
2.7.1 Tổng quan các luồng nghiệp vụ 10
2.7.2 Luồng nghiệp vụ 1: Theo dõi thông tin tổng quan 11
2.7.3 Luồng nghiệp vụ 2: Tra cứu thông tin đào tạo 13
2.7.4 Luồng nghiệp vụ 3: Ước tính kết quả và lập kế hoạch học tập 14
2.7.5 Luồng nghiệp vụ 4: Theo dõi tài chính sinh viên 17
2.7.6 Luồng nghiệp vụ 5: Tạo và theo dõi yêu cầu hành chính . 18
2.7.7 Luồng nghiệp vụ 6: Tự đánh giá và theo dõi điểm rèn luyện 19
2.7.8 Luồng nghiệp vụ 7: Sử dụng tiện ích tri ân, hướng dẫn và góp ý 22
2.7.9 Tổng kết các luồng nghiệp vụ hiện tại 24
2.8 Ưu điểm của hệ thống hiện tại 24
3 Vấn đề và cơ hội cải tiến 25

3.1 Các thiếu hụt được ghi nhận . . . 26
3.2 Phân tích vấn đề và cơ hội cải tiến . . . 27
3.2.1 P1. Hạn chế trong hỗ trợ định hướng học tập gắn với nghề nghiệp . . . 27
3.2.2 P2. Hạn chế trong hỗ trợ giải đáp thắc mắc của sinh viên 27
3.2.3 P3. Hạn chế trong tiếp cận thông tin và đầu mối liên hệ . 28
3.2.4 P4. Hạn chế trong kết nối với người có kinh nghiệm nghề nghiệp . . . 28
3.3 Bằng chứng và giả định . . . 28
3.3.1 Căn cứ ghi nhận . . . 28
3.3.2 Giới hạn của nhận định . . . 29
3.3.3 Giả định cần kiểm chứng . . . 29
4 Phân tích các bên liên quan . . . 29
4.1 Mục tiêu và phạm vi phân tích . . . 29
4.2 Phân loại các bên liên quan . . . 29
4.3 Hồ sơ các bên liên quan . . . 30
4.4 Danh mục và phân tích nhu cầu . . . 31
4.5 Ma trận truy vết stakeholder–need . . . 32
4.6 Mức độ ảnh hưởng và mức độ quan tâm . . . 33
4.7 Mối quan tâm và xung đột tiềm ẩn . . . 34
4.8 Kết luận phân tích stakeholder . . . 34
5 Mục tiêu của hệ thống tương lai . . . 35
5.1 Mục tiêu tổng quát . . . 35
5.2 Tiêu chí đánh giá thành công . . . 36
5.3 Ràng buộc và giả định . . . 39
6 Các phương án giải pháp . . . 42
6.1 Phương án A . . . 42
6.2 Phương án B . . . 42
6.3 Phương án C . . . 42
6.4 So sánh các phương án . . . 42
6.5 Định hướng lựa chọn sơ bộ . . . 42
7 Phạm vi và giới hạn . . . 42
8 Kết luận . . . 42
Phụ lục . . . 43

1 Giới thiệu

Trong quá trình học tập tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội (UET), sinh viên có nhu cầu tra cứu thông tin đào tạo, theo dõi kết quả học tập, thực hiện các thủ tục hành chính và hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Những nhu cầu này gắn với sự phối hợp giữa sinh viên, ban cán sự lớp, giáo viên chủ nhiệm và các đơn vị quản lý của Nhà trường. Vì vậy, việc tổ chức thông tin và cung cấp dịch vụ trực tuyến có vai trò hỗ trợ người học chủ động thực hiện các công việc liên quan đến quá trình đào tạo.

StudentHub UET là hệ thống được lựa chọn làm đối tượng khảo sát trong báo cáo. Hệ thống hỗ trợ các nhóm nghiệp vụ về hồ sơ sinh viên, thông tin đào tạo, thủ tục hành chính, tài chính và đánh giá kết quả rèn luyện. Đặc biệt, việc cung cấp thông tin đào tạo gắn với từng sinh viên giúp người học theo dõi tình hình học tập của bản thân và có cơ sở xây dựng kế hoạch cá nhân. Báo cáo xem xét StudentHub trong bối cảnh các hệ thống và kênh thông tin đã được liệt kê, gồm website UET, UET LMS/Canvas, VNU Course Registration và VNU Academic Portal.

Trong phạm vi học phần Kỹ nghệ yêu cầu, báo cáo hướng đến việc mô tả hiện trạng, xác định các bên liên quan, phân tích nhu cầu và làm rõ những vấn đề cần được kiểm chứng trước khi đề xuất cải tiến. Trên cơ sở đó, báo cáo xây dựng mục tiêu cho hệ thống tương lai, xem xét các phương án giải pháp và xác định phạm vi phù hợp.

2 Hệ thống hiện tại

2.1 Tổng quan hệ thống

StudentHub là cổng thông tin và dịch vụ dành cho người học của Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội (UET). Hệ thống được cung cấp trên nền tảng web và ứng dụng di động, giúp sinh viên tra cứu thông tin học tập cũng như thực hiện một số thủ tục hành chính. Người dùng đăng nhập bằng tài khoản do Nhà trường cấp, bao gồm lựa chọn sử dụng email VNU hoặc UET.

Về phạm vi nghiệp vụ, StudentHub tập trung vào việc cung cấp thông tin gắn với từng sinh viên và hỗ trợ các giao dịch giữa người học với các đơn vị quản lý. Nhóm thông tin đào tạo bao gồm hồ sơ, chương trình đào tạo, thời khóa biểu, lịch thi, kết quả học tập, số tín chỉ và điểm trung bình tích lũy. Hệ thống cũng có công cụ ước tính điểm trung bình tích lũy để sinh viên thử các phương án điểm dự kiến. Tại chức năng *Tư vấn học vụ*, các học phần được hiển thị theo trạng thái đã hoàn thành, đang học, được gợi ý hoặc có thể cải thiện. Sinh viên có thể theo dõi lộ trình dự kiến theo từng học kỳ; khi Nhà trường mở

cổng đăng ký, sinh viên mới có thể cập nhật và gửi nguyện vọng học phần để hỗ trợ việc dự kiến mở lớp.

Ngoài dữ liệu học tập, StudentHub cung cấp bảng tin, lịch học, thông báo, hồ sơ sinh viên, các yêu cầu hành chính và thông tin tài chính. Trang tổng quát hiển thị nhanh điểm trung bình, tín chỉ tích lũy, số môn đã hoàn thành, số môn đang học, lịch học trong ngày và diễn biến GPA theo các học kỳ. Sinh viên có thể xem tình hình học phí, chi tiết thanh toán, gửi và theo dõi đơn từ trực tuyến, cũng như cập nhật thông tin cá nhân. Hệ thống còn hỗ trợ đánh giá rèn luyện và liên kết tới LMS Canvas. Bảng tin hiển thị các tin tức từ website UET; do đó StudentHub vừa là nơi tra cứu thông tin cá nhân, vừa là một kênh truyền thông phục vụ người học.

StudentHub không thay thế hoàn toàn các hệ thống chuyên biệt và các bước xử lý trực tiếp của Nhà trường. Mục *Đăng ký chung* hiện vẫn đang trong quá trình phát triển. Với thủ tục hành chính, sinh viên có thể tạo nhiều loại yêu cầu như giấy chứng nhận, hoãn thi, xem lại bài thi, xác nhận vay vốn, cấp lại thẻ sinh viên, chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, nghỉ học có thời hạn, tiếp tục học hoặc thôi học. Một số yêu cầu vẫn cần nhận kết quả hoặc bổ sung hồ sơ tại đơn vị phụ trách. Vì vậy, StudentHub là hệ thống trung tâm hỗ trợ truy cập thông tin, khởi tạo yêu cầu và theo dõi một phần quy trình, đồng thời phối hợp với các đơn vị và kênh thông tin khác của UET.

2.2 Mục tiêu hiện tại

Mục tiêu trước hết của StudentHub là tập trung hóa thông tin phục vụ quá trình học tập của mỗi sinh viên. Khi thời khóa biểu, chương trình đào tạo, kết quả học tập, số tín chỉ và điểm trung bình tích lũy được trình bày trên cùng một cổng, sinh viên có thể theo dõi tiến độ của bản thân và chủ động chuẩn bị kế hoạch cho học kỳ tiếp theo. Chức năng ước tính điểm tích lũy và tư vấn học vụ làm rõ định hướng này: hệ thống không chỉ lưu trữ dữ liệu đã phát sinh mà còn hiển thị các học phần đã hoàn thành, đang học, được gợi ý hoặc có thể cải thiện để người học xem xét lộ trình dự kiến.

Mục tiêu thứ hai là số hóa và chuẩn hóa các điểm tiếp xúc hành chính giữa sinh viên với Nhà trường. Thay vì chỉ tra cứu thông tin rời rạc hoặc nộp hồ sơ theo từng kênh, sinh viên có thể tạo yêu cầu, đính kèm minh chứng khi cần thiết và theo dõi tình trạng xử lý của một số thủ tục trên hệ thống. Các nhu cầu được hỗ trợ gồm xin giấy xác nhận sinh viên, bảng điểm, hoãn thi, xem lại bài thi, xác nhận vay vốn và một số thủ tục khác. Mục tiêu này cần được hiểu là giảm các thao tác thủ công và tạo khả năng theo dõi, không mặc nhiên đồng nghĩa mọi thủ tục đều hoàn tất hoàn toàn trực tuyến.

Một mục tiêu quan trọng khác là hỗ trợ đơn vị quản lý đưa ra quyết định vận hành có căn cứ. Trong thời gian Nhà trường mở cổng tư vấn học vụ, sinh viên có thể cập nhật và gửi nguyện vọng học các học phần ở kỳ tiếp theo. Dữ liệu này được tổng hợp để Phòng

Đào tạo xem xét nhu cầu và dự kiến số lớp phù hợp; đây không phải là thao tác đăng ký học phần chính thức. Ngoài khoảng thời gian đó, chức năng chủ yếu hỗ trợ sinh viên theo dõi lộ trình học dự kiến. Bên cạnh đó, bảng tin và thông báo giúp Nhà trường truyền đạt các mốc công việc, quy định và thay đổi liên quan đến học tập, tài chính hoặc công tác sinh viên đến người học.

Tóm lại, StudentHub hiện hướng đến ba giá trị chính: giúp sinh viên chủ động theo dõi quá trình đào tạo; tạo một kênh thống nhất cho các dịch vụ sinh viên; và cung cấp dữ liệu, trạng thái xử lý để các đơn vị liên quan phối hợp vận hành. Đây là cơ sở để đánh giá các hạn chế còn lại và xác định các cơ hội cải tiến ở các phần tiếp theo của báo cáo.

2.3 Bối cảnh vận hành

StudentHub vận hành trong bối cảnh quản lý đào tạo và công tác sinh viên của UET, nơi thông tin thay đổi theo học kỳ, mốc thời gian và trạng thái của từng người học. Sinh viên là người sử dụng trực tiếp: đăng nhập để xem thông tin, cập nhật hồ sơ, lập nguyện vọng học tập hoặc gửi yêu cầu dịch vụ. Các đơn vị như Phòng Đào tạo và Phòng Công tác sinh viên sử dụng hoặc xử lý thông tin phát sinh từ các nghiệp vụ tương ứng. Trong quy trình đánh giá rèn luyện, kết quả được thể hiện qua các cấp đánh giá của sinh viên, ban cán sự lớp, cố vấn học tập và Khoa/Viện trước khi xác định kết quả cuối cùng.

Về luồng thông tin, StudentHub nhận và hiển thị dữ liệu cá nhân hóa như kết quả học tập, tiến độ tín chỉ, lịch học, lịch thi và thông tin hồ sơ. Sinh viên tạo dữ liệu đầu vào qua việc cập nhật thông tin cá nhân, tạo đơn từ, thực hiện đánh giá rèn luyện hoặc gửi nguyện vọng học phần trong thời gian được mở. Kết quả xử lý được phản hồi dưới dạng thông báo, trạng thái yêu cầu, thông tin tài chính hoặc kết quả học tập. Với nghiệp vụ tư vấn học vụ, nguyện vọng của sinh viên được tổng hợp để hỗ trợ Phòng Đào tạo cân nhắc việc mở lớp; điều này cho thấy hệ thống là điểm giao giữa nhu cầu cá nhân và kế hoạch đào tạo chung.

Các hoạt động của StudentHub chịu ảnh hưởng rõ rệt của chu kỳ đào tạo. Thời khóa biểu, tư vấn học vụ, đánh giá rèn luyện, nộp học phí và thủ tục hành chính đều có thời hạn riêng theo kế hoạch của Nhà trường. Chức năng tư vấn học vụ chỉ cho phép cập nhật và gửi nguyện vọng khi cổng đăng ký được mở; ngoài thời gian này, sinh viên chỉ có thể xem tình trạng các học phần trên lộ trình. Do đó, yêu cầu quan trọng đối với vận hành là dữ liệu phải được cập nhật đúng thời điểm, trạng thái phải dễ hiểu và thông báo phải đến được đúng đối tượng.

StudentHub cũng hoạt động cùng các kênh và hệ thống khác thay vì tồn tại độc lập. Bảng tin của hệ thống tiếp nhận các tin tức từ website UET; các thông báo của Nhà trường có thể yêu cầu sinh viên kiểm tra hoặc thao tác trên StudentHub. Tuy nhiên, nhiều thủ tục vẫn kết hợp giữa thao tác trực tuyến và bước xử lý trực tiếp, ví dụ nhận giấy tờ

tại Phòng Công tác sinh viên hoặc nộp bổ sung hồ sơ theo yêu cầu. Bối cảnh này đòi hỏi hệ thống phải trình bày rõ bước trực tuyến, giấy tờ cần thiết, trạng thái xử lý và bước tiếp theo của người học.

Cuối cùng, hệ thống xử lý dữ liệu học tập, thông tin liên hệ, hồ sơ và các minh chứng của sinh viên. Vì vậy, việc xác thực tài khoản, phân quyền truy cập và bảo vệ dữ liệu cá nhân là các ràng buộc vận hành cần được duy trì khi đánh giá hoặc đề xuất cải tiến.

2.4 Các bên liên quan và bối cảnh tổ chức

Trong phân tích hệ thống hiện tại, bên liên quan (*stakeholder*) được hiểu là các cá nhân, nhóm người hoặc đơn vị tổ chức có tham gia vào, có kiến thức về, chịu ảnh hưởng bởi hoặc có vai trò đối với các nghiệp vụ được khảo sát. Do đó, phạm vi các bên liên quan không chỉ bao gồm sinh viên là người trực tiếp sử dụng StudentHub mà còn gồm phụ huynh có tài khoản riêng trên hệ thống, cùng các vai trò và đơn vị tham gia vào quá trình đào tạo, công tác sinh viên và vận hành hệ thống như GVCN/CVHT, ban cán sự lớp, Phòng Đào tạo, Phòng Công tác Sinh viên và Khoa/Viện.

Bên cạnh các bên liên quan, StudentHub còn hoạt động trong một môi trường gồm nhiều hệ thống và nguồn thông tin khác thuộc UET và ĐHQGHN. Trong phạm vi khảo sát này, StudentHub được xem là hệ thống trọng tâm (*focal system*); các website, cổng thông tin và hệ thống học tập khác được xem là các thành phần của môi trường vận hành. Nội dung chi tiết về các hệ thống này được trình bày tại Mục 2.5.

2.4.1 Các bên liên quan trong hệ thống hiện tại

Bảng 1 tổng hợp các bên liên quan chính có thể xác định trong phạm vi khảo sát. Vai trò được mô tả dựa trên các chức năng quan sát được của StudentHub và các nghiệp vụ có liên quan. Việc một đơn vị xuất hiện trong bảng không đồng nghĩa với việc đơn vị đó trực tiếp thao tác trên mọi chức năng của StudentHub.

Bảng 1: Các bên liên quan trong hệ thống hiện tại

Bên liên quan	**Vai trò và trách nhiệm liên quan**	**Nghiệp vụ/hệ thống liên quan**
Sinh viên UET	Là người sử dụng chính của StudentHub; tra cứu thông tin cá nhân và học tập, chương trình đào tạo, thời khóa biểu, lịch thi, kết quả học tập; theo dõi tiến độ học, sử dụng chức năng tư vấn học vụ, theo dõi nghĩa vụ tài chính, gửi yêu cầu hành chính và thực hiện tự đánh giá rèn luyện.	StudentHub; chương trình đào tạo; học vụ; tài chính; thủ tục hành chính; đánh giá rèn luyện; các hệ thống học tập và đăng ký học liên quan.
Phụ huynh	Có tài khoản riêng trên StudentHub và là nhóm người dùng liên quan trong hệ thống hiện tại. Phạm vi chức năng và nghiệp vụ phụ huynh thực hiện chưa được xác định trong phạm vi khảo sát.	StudentHub.
Ban cán sự lớp	Tham gia một số nghiệp vụ công tác sinh viên, trong đó giao diện đánh giá rèn luyện thể hiện vai trò của ban cán sự trong quá trình xem xét kết quả của sinh viên.	Đánh giá kết quả rèn luyện.
GVCN/CVHT	Thực hiện vai trò hỗ trợ, theo dõi và tư vấn sinh viên trong quá trình học tập; tham gia một số nghiệp vụ liên quan đến đánh giá và quản lý sinh viên. Dữ liệu khảo sát hiện tại chưa cho phép khẳng định vai trò này trực tiếp thao tác trên tất cả các chức năng của StudentHub.	Tư vấn học tập; đánh giá rèn luyện; các nghiệp vụ quản lý sinh viên có liên quan.
Phòng Đào tạo	Là đơn vị chuyên môn liên quan đến chương trình đào tạo, học phần, quy định học vụ, tiến độ đào tạo và các thủ tục thuộc lĩnh vực đào tạo.	Chương trình đào tạo; học vụ; đăng ký học; các nghiệp vụ đào tạo UET/VNU.
Phòng Công tác Sinh viên	Phụ trách các nghiệp vụ thuộc công tác sinh viên, bao gồm những hoạt động liên quan đến hồ sơ, rèn luyện, hỗ trợ và xử lý một số yêu cầu hành chính của sinh viên.	Hồ sơ sinh viên; đánh giá rèn luyện; thủ tục hành chính; StudentHub.

(Còn tiếp)

Bảng 1 – tiếp theo

Bên liên quan	**Vai trò và trách nhiệm liên quan**	**Nghiệp vụ/hệ thống liên quan**
Khoa/Viện và đơn vị quản lý chương trình	Có trách nhiệm chuyên môn đối với ngành học và chương trình đào tạo; tham gia một số hoạt động quản lý và đánh giá sinh viên thuộc phạm vi đơn vị.	Chương trình đào tạo; quản lý sinh viên; đánh giá rèn luyện.
Đơn vị phụ trách tài chính/học phí	Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến nghĩa vụ tài chính của sinh viên. StudentHub cung cấp cho sinh viên thông tin về khoản phải nộp, khoản đã nộp và tình trạng công nợ; tên và ranh giới trách nhiệm cụ thể của đơn vị vận hành nghiệp vụ này chưa được xác minh trong phạm vi khảo sát.	Tài chính sinh viên; học phí và các khoản thu liên quan.
Đơn vị quản trị/vận hành StudentHub	Chịu trách nhiệm ở góc độ kỹ thuật và vận hành StudentHub. Trong phạm vi khảo sát chưa xác định được chính xác tên đơn vị và ranh giới trách nhiệm nội bộ.	StudentHub; vận hành và hỗ trợ kỹ thuật.
ĐHQGHN và các đơn vị quản lý hệ thống đào tạo cấp VNU	Là các chủ thể tổ chức bên ngoài phạm vi UET trực tiếp nhưng có liên quan đến một số nghiệp vụ đào tạo mà sinh viên UET phải thực hiện thông qua các hệ thống cấp ĐHQGHN.	Cổng đăng ký học VNU; Cổng thông tin đào tạo VNU và các nghiệp vụ đào tạo liên quan.

Sinh viên là tác nhân xuất hiện xuyên suốt nhiều nghiệp vụ của hệ thống hiện tại. Tuy nhiên, StudentHub không chỉ hỗ trợ các thao tác tự phục vụ của sinh viên. Một số nghiệp vụ còn có sự tham gia của ban cán sự lớp, GVCN/CVHT, Khoa/Viện và các phòng chức năng. Điều này cho thấy trách nhiệm đối với dữ liệu và quá trình xử lý được phân chia giữa nhiều vai trò và cấp tổ chức khác nhau.

Các đơn vị chuyên môn đồng thời là những nguồn tri thức miền quan trọng khi khảo sát hệ thống. Phòng Đào tạo gắn với chương trình và các quy định học vụ; Phòng Công tác Sinh viên gắn với hồ sơ, rèn luyện và các dịch vụ sinh viên; Khoa/Viện gắn với nội dung chuyên môn của ngành và chương trình đào tạo. GVCN/CVHT tham gia vào hoạt động hỗ trợ và tư vấn sinh viên. Đối với các vai trò kỹ thuật hoặc nghiệp vụ chưa xác định được chính xác cơ cấu tổ chức, báo cáo sử dụng các tên gọi như "đơn vị quản trị/vận hành StudentHub" và "đơn vị phụ trách tài chính/học phí" nhằm tránh suy diễn vượt quá bằng chứng hiện có.

2.4.2 Bối cảnh tổ chức và sự phân chia trách nhiệm

StudentHub hoạt động trong hệ sinh thái số rộng hơn của Trường Đại học Công nghệ và ĐHQGHN, thay vì bao quát toàn bộ các hoạt động đào tạo và học tập của sinh viên trong một ứng dụng duy nhất. Các nghiệp vụ hiện tại được phân chia cho nhiều đơn vị tổ chức và được hỗ trợ bởi các hệ thống khác nhau. Chẳng hạn, StudentHub hỗ trợ nhiều nghiệp vụ về thông tin học tập, công tác sinh viên, thủ tục hành chính và tài chính; trong khi một số hoạt động khác như đăng ký lớp học phần hoặc học tập trực tuyến được thực hiện thông qua các hệ thống khác trong hệ sinh thái UET-VNU.

Sự phân chia này cũng thể hiện ở trách nhiệm tổ chức. Các vấn đề về chương trình và học vụ gắn chủ yếu với các đơn vị đào tạo; các nghiệp vụ về hồ sơ, rèn luyện và hỗ trợ sinh viên gắn với các đơn vị công tác sinh viên; nội dung chuyên môn của chương trình còn có sự tham gia của Khoa/Viện. Ở cấp cao hơn, một số nghiệp vụ đào tạo của sinh viên UET được thực hiện trên các hệ thống do ĐHQGHN cung cấp.

Trong phạm vi khảo sát hiện tại, chưa có đủ bằng chứng để kết luận về kiến trúc tích hợp, API hoặc cơ chế đồng bộ dữ liệu giữa StudentHub và các hệ thống khác. Vì vậy, báo cáo chỉ xác định các hệ thống này là những thành phần cùng tham gia vào môi trường nghiệp vụ của sinh viên; mô tả chi tiết chức năng và quan hệ giữa các hệ thống được trình bày tại Mục 2.5.

2.4.3 Sự phối hợp giữa các bên liên quan

Một số nghiệp vụ hiện tại cho thấy rõ sự phối hợp giữa nhiều bên liên quan. Trong đánh giá kết quả rèn luyện, giao diện StudentHub thể hiện nhiều cấp đánh giá, với sự tham gia của sinh viên, ban cán sự lớp, GVCN/CVHT, Khoa/Viện và đơn vị công tác sinh viên. Điều này cho thấy kết quả rèn luyện không chỉ được hình thành từ thao tác tự đánh giá của sinh viên, mà có sự tham gia của nhiều vai trò tổ chức khác nhau.

Trong thủ tục hành chính, sinh viên có thể khởi tạo yêu cầu và theo dõi trạng thái trên StudentHub, trong khi việc xem xét và xử lý yêu cầu thuộc trách nhiệm của đơn vị phụ trách tương ứng. Tương tự, trong quá trình lập kế hoạch học tập, sinh viên có thể sử dụng thông tin về chương trình đào tạo, kết quả học tập và chức năng tư vấn học vụ trên StudentHub, nhưng việc đăng ký lớp học phần được thực hiện trên hệ thống đăng ký học của VNU.

Các ví dụ trên chỉ nhằm minh họa quan hệ trách nhiệm giữa các bên liên quan. Trình tự và các bước chi tiết của từng quy trình nghiệp vụ được trình bày riêng tại Mục 2.7.

Nhận xét. Hệ thống hiện tại có nhiều bên liên quan, trong đó sinh viên là tác nhân sử dụng chính nhưng không phải chủ thể duy nhất tham gia vào các nghiệp vụ. StudentHub

là hệ thống trọng tâm của khảo sát nhưng hoạt động trong bối cảnh tổ chức rộng hơn gồm các đơn vị của UET, ĐHQGHN và các hệ thống phục vụ những nhóm nghiệp vụ khác nhau. Trách nhiệm đối với đào tạo, công tác sinh viên, tài chính và vận hành kỹ thuật được phân chia giữa các chủ thể khác nhau. Việc tổ chức theo nhiều đơn vị và hệ thống được ghi nhận như một đặc điểm của system-as-is; tác động tích cực hay tiêu cực của đặc điểm này đối với người sử dụng cần được kiểm chứng bằng các hoạt động khai phá yêu cầu ở các phần tiếp theo.

2.5 Hệ sinh thái các hệ thống hỗ trợ học vụ hiện có

Trong phạm vi khảo sát, sinh viên Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN (UET) hiện sử dụng song song bốn hệ thống phục vụ các nhu cầu học tập và tra cứu học vụ, bao gồm: *StudentHub*, *Cổng thông tin đào tạo – Sinh viên* tại `uet.edu.vn`, *Hệ thống Đăng ký học VNU* tại `dangkyhoc.vnu.edu.vn` và *Sổ tay Sinh viên UET*. Mỗi hệ thống đảm nhận một vai trò riêng; tuy nhiên, các nghiệp vụ vẫn được phân bố trên nhiều nền tảng, chưa có một điểm vào thống nhất cho toàn bộ nhu cầu của sinh viên.

2.5.1 StudentHub

StudentHub là nền tảng dành cho sinh viên UET, được cung cấp trên cả giao diện *web* và ứng dụng di động (Android/iOS) cùng tên *StudentHub*. Hệ thống sử dụng tài khoản VNU mail, cho phép sinh viên tra cứu thời khóa biểu, điểm thành phần và điểm tổng kết học phần, lịch thi, học phí, đồng thời tiếp nhận thông báo từ Nhà trường, Phòng Công tác sinh viên và Cố vấn học tập. StudentHub chủ yếu đảm nhận vai trò tổng hợp và hiển thị thông tin từ các hệ thống nguồn; các nghiệp vụ học vụ có tính xác lập, chẳng hạn đăng ký học phần, vẫn được thực hiện trên các cổng chuyên biệt.

2.5.2 Cổng thông tin đào tạo – Sinh viên (uet.edu.vn)

Trang `https://uet.edu.vn/cong-thong-tin-dao-tao-sinh-vien/` đóng vai trò điểm vào tới các cổng đào tạo chính thức, bao gồm Cổng thông tin đào tạo ĐHQGHN, Cổng thông tin đào tạo của Trường ĐH Công nghệ và Cổng thông tin sinh viên. Thông qua các cổng con, sinh viên có thể tra cứu bảng điểm và điểm trung bình tích lũy, xem lịch thi, in giấy xác nhận và tiếp cận các biểu mẫu học vụ. Đây là nguồn tham chiếu thông tin học vụ *chính thức*; tuy nhiên, bản thân trang chủ yếu cung cấp các liên kết, trong khi luồng đăng nhập và giao diện của các cổng thành phần chưa thống nhất và chưa tối ưu cho thiết bị di động.

2.5.3 Hệ thống Đăng ký học VNU (dangkyhoc.vnu.edu.vn)

Hệ thống Đăng ký học VNU (`https://dangkyhoc.vnu.edu.vn`) là cổng chuyên biệt phục vụ nghiệp vụ đăng ký tín chỉ cho sinh viên ĐHQGHN. Hệ thống được mở theo các đợt cố định vào đầu mỗi học kỳ, cho phép sinh viên lựa chọn lớp học phần, đăng ký mới, hủy hoặc điều chỉnh nguyện vọng học tập. StudentHub hỗ trợ sinh viên lập kế hoạch và lưu dự kiến các môn học, nhưng không thực hiện ghi danh chính thức. Khi cổng đăng ký được mở, sinh viên phải chuyển sang hệ thống *dangkyhoc* để hoàn tất giao dịch. Sự tách biệt này làm phân mảnh quy trình từ lập kế hoạch học tập đến đăng ký học phần trên hai nền tảng, đồng thời làm tăng số bước chuyển đổi hệ thống mà sinh viên phải thực hiện.

2.6 Các chức năng hiện có của StudentHub

Các chức năng của StudentHub được trình bày theo các nhóm nghiệp vụ dưới đây. Nội dung về thông tin đào tạo được đối chiếu từ mô tả ứng dụng StudentHub UET chính thức; phạm vi hiển thị và cách bố trí trên phiên bản web cần được xác nhận qua khảo sát trực tiếp.

1. **Đăng nhập và xác thực người dùng.** Trang đăng nhập hỗ trợ truy cập bằng email VNU hoặc UET, đồng thời có lựa chọn đăng nhập bằng tài khoản và chức năng quên mật khẩu. Thông báo trên trang hiện hướng dẫn sinh viên, học viên sử dụng email VNU hoặc UET để truy cập hệ thống [4].

2. **Tra cứu thông tin đào tạo của từng sinh viên.** Theo mô tả ứng dụng chính thức, người học có thể xem kết quả học tập, điểm trung bình tích lũy, số tín chỉ, thời khóa biểu, lịch thi và chương trình đào tạo. Nhóm chức năng này cung cấp thông tin gắn với quá trình học tập của từng sinh viên; ứng dụng còn giới thiệu công cụ ước tính điểm tích lũy [5].

3. **Quản lý hồ sơ cá nhân.** Sinh viên khai báo, cập nhật thông tin cá nhân, cư trú và liên lạc, gia đình, bảo hiểm y tế; bổ sung giấy tờ theo yêu cầu của Nhà trường. Các thông tin này phục vụ việc hoàn thiện hồ sơ sinh viên [6].

4. **Nộp và bổ sung hồ sơ nhập học trực tuyến.** Hệ thống hỗ trợ tải lên minh chứng xét tuyển và tài liệu nhập học. Sinh viên tiếp tục bổ sung các giấy tờ còn thiếu theo thông báo, chẳng hạn bản quét bằng tốt nghiệp trung học phổ thông [7, 8].

5. **Thực hiện thủ tục hành chính.** Sinh viên tạo yêu cầu xin giấy xác nhận sinh viên, bảng điểm, hoãn thi, xem lại bài thi, chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và một số giấy tờ khác. Tùy thủ tục, sinh viên có thể tải biểu mẫu và đính kèm hồ sơ, minh chứng. Một số kết quả vẫn được nhận trực tiếp theo hướng dẫn của đơn vị phụ trách [9].

6. **Tra cứu và thanh toán tài chính.** Sinh viên kiểm tra số tiền phải nộp, đã nộp và còn nợ tại mục tài chính sinh viên. Hệ thống hỗ trợ tạo mã QR để chuyển khoản từ tài khoản ngân hàng của sinh viên hoặc phụ huynh [10].

7. **Đánh giá kết quả rèn luyện.** Sinh viên tự đánh giá, tải minh chứng và xem kết quả được Nhà trường xác nhận. Ban cán sự lớp duyệt, xuất kết quả của lớp; giáo viên chủ nhiệm và Khoa/Viện thực hiện các bước duyệt theo quy trình [11].

8. **Cung cấp thông báo cho sinh viên.** StudentHub là một kênh theo dõi thông báo về học phí, kiểm tra dữ liệu đăng ký môn học và một số chế độ, chính sách dành cho người học theo hướng dẫn của Nhà trường [9].

2.7 Các luồng nghiệp vụ hiện tại

2.7.1 Tổng quan các luồng nghiệp vụ

StudentHub là hệ thống hỗ trợ sinh viên Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội (UET) tra cứu thông tin, theo dõi quá trình học tập và thực hiện một số nghiệp vụ liên quan đến đào tạo, tài chính, hành chính và đời sống sinh viên.

Dựa trên giao diện đã khảo sát và tài liệu hướng dẫn sử dụng, các nghiệp vụ được phân thành bảy nhóm chính như Bảng 2.

Bảng 2: Tổng quan các luồng nghiệp vụ StudentHub

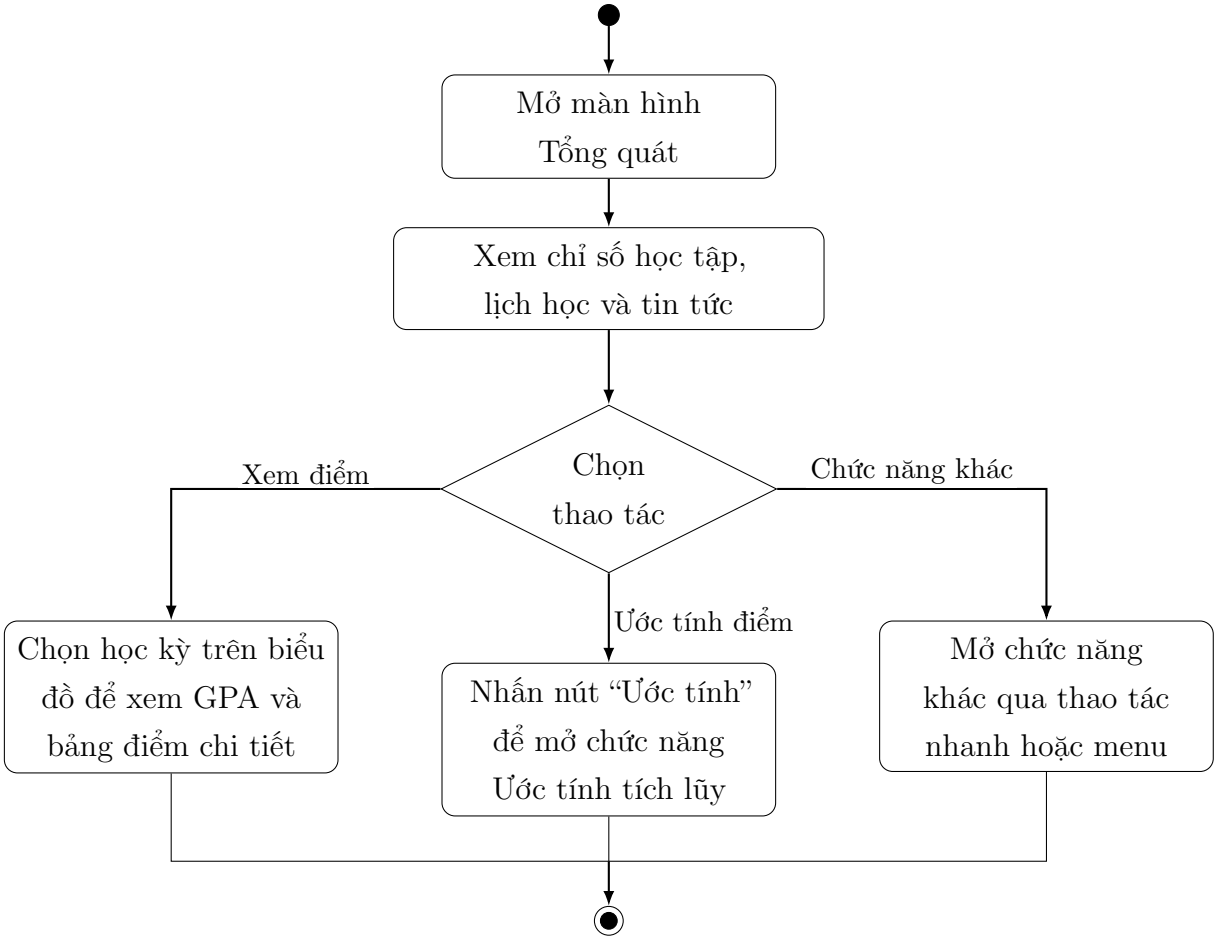
STT	Nhóm nghiệp vụ	Chức năng liên quan
1	Theo dõi thông tin tổng quan	Tổng quát (Dashboard)
2	Tra cứu thông tin đào tạo	Hồ sơ sinh viên, Chương trình đào tạo, Thời khóa biểu, Lịch thi, Kết quả học tập
3	Ước tính và lập kế hoạch học tập	Ước tính tích lũy, Tư vấn học vụ
4	Theo dõi tài chính sinh viên	Tài chính sinh viên, Chi tiết thanh toán
5	Tạo và theo dõi yêu cầu hành chính	Tạo yêu cầu, Danh sách yêu cầu
6	Tự đánh giá và theo dõi điểm rèn luyện	Đánh giá rèn luyện
7	Sử dụng tiện ích và tài nguyên hỗ trợ	Lời nhắn tri ân, Hướng dẫn sử dụng, biểu mẫu góp ý

Các sơ đồ trong phần này sử dụng ký hiệu UML Activity Diagram. Chấm tròn đen biểu thị nút bắt đầu; hình chữ nhật bo góc biểu thị hoạt động; hình thoi biểu thị nút quyết định hoặc lựa chọn; ký hiệu vòng tròn kép biểu thị nút kết thúc. Nhãn trên các nhánh giúp phân biệt điều kiện hoặc thao tác tương ứng. Các sơ đồ này chỉ tập trung mô tả hành vi nghiệp vụ ở mức người dùng, không khẳng định chính xác các bước xử lý nội bộ của hệ thống.

2.7.2 Luồng nghiệp vụ 1: Theo dõi thông tin tổng quan

Mục tiêu: Giúp sinh viên xem nhanh tình hình học tập, lịch học, tin tức và truy cập các chức năng thường dùng.
Tác nhân chính: Sinh viên.
Chức năng liên quan: Tổng quát (Dashboard).

Thông tin được cung cấp Dashboard hiển thị các nhóm thông tin chính gồm banner chào mừng, điểm CPA, tín chỉ tích lũy, số học phần đã hoàn thành, số học phần trong học kỳ hiện tại, lịch học theo ngày, tin tức, thông báo, biểu đồ điểm theo học kỳ và các thao tác nhanh.



Hình 1: UML Activity Diagram – Theo dõi thông tin tổng quan

Sơ đồ hoạt động (UML Activity Diagram) Sinh viên mở màn hình Tổng quát để theo dõi các chỉ số học tập, lịch học trong ngày và tin tức, thông báo. Tại biểu đồ điểm theo học kỳ, sinh viên có thể chọn một học kỳ để xem thông tin chi tiết, bao gồm GPA, tổng số tín chỉ, số môn học và bảng điểm của từng học phần. Bảng điểm thể hiện mã môn, tên môn, số tín chỉ, điểm hệ 10, điểm chữ và điểm hệ 4.

Ngoài ra, sinh viên có thể nhấn nút "Ước tính" trên biểu đồ để chuyển đến chức năng Ước tính tích lũy, phục vụ việc thử nghiệm các kịch bản điểm số. Nếu có nhu cầu sử dụng chức năng khác, sinh viên truy cập thông qua các thao tác nhanh hoặc menu của hệ thống.

Kết quả đầu ra: Sinh viên nắm bắt thông tin học tập tổng quan, xem được kết quả theo từng học kỳ hoặc chuyển đến các chức năng liên quan.

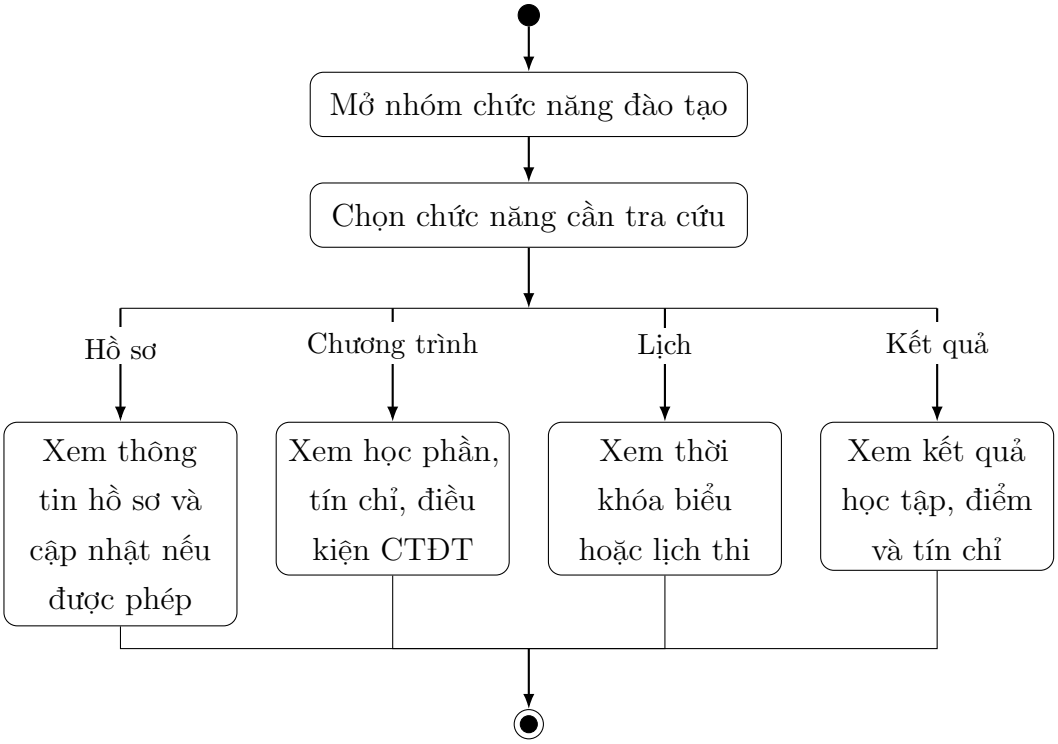
Lưu ý về phạm vi: Dashboard là màn hình tổng hợp và điều hướng. Các nghiệp vụ chi tiết được thực hiện trong những chức năng tương ứng.

2.7.3 Luồng nghiệp vụ 2: Tra cứu thông tin đào tạo

Mục tiêu: Hỗ trợ sinh viên kiểm tra hồ sơ cá nhân và tra cứu thông tin phục vụ quá trình học tập.
Tác nhân chính: Sinh viên.
Chức năng liên quan: Thông tin cá nhân, Chương trình đào tạo, Thời khóa biểu, Lịch thi và Kết quả học tập.

Bảng 3: Thông tin của các chức năng đào tạo

Chức năng	**Thông tin chính**	**Mục đích**
Hồ sơ sinh viên	Thông tin định danh, liên hệ, thông tin cơ bản và nhập học	Kiểm tra thông tin cá nhân
Chương trình đào tạo	Mã, tên học phần, tín chỉ, học phần tiên quyết, trạng thái bắt buộc	Tra cứu cấu trúc chương trình
Thời khóa biểu	Học kỳ, học phần, ngày giờ, phòng học, giảng viên	Theo dõi lịch học
Lịch thi	Lịch thi theo học kỳ khi đã công bố	Theo dõi lịch thi
Kết quả học tập	Điểm hệ 10, điểm chữ, điểm hệ 4, tín chỉ và ghi chú	Theo dõi kết quả học tập



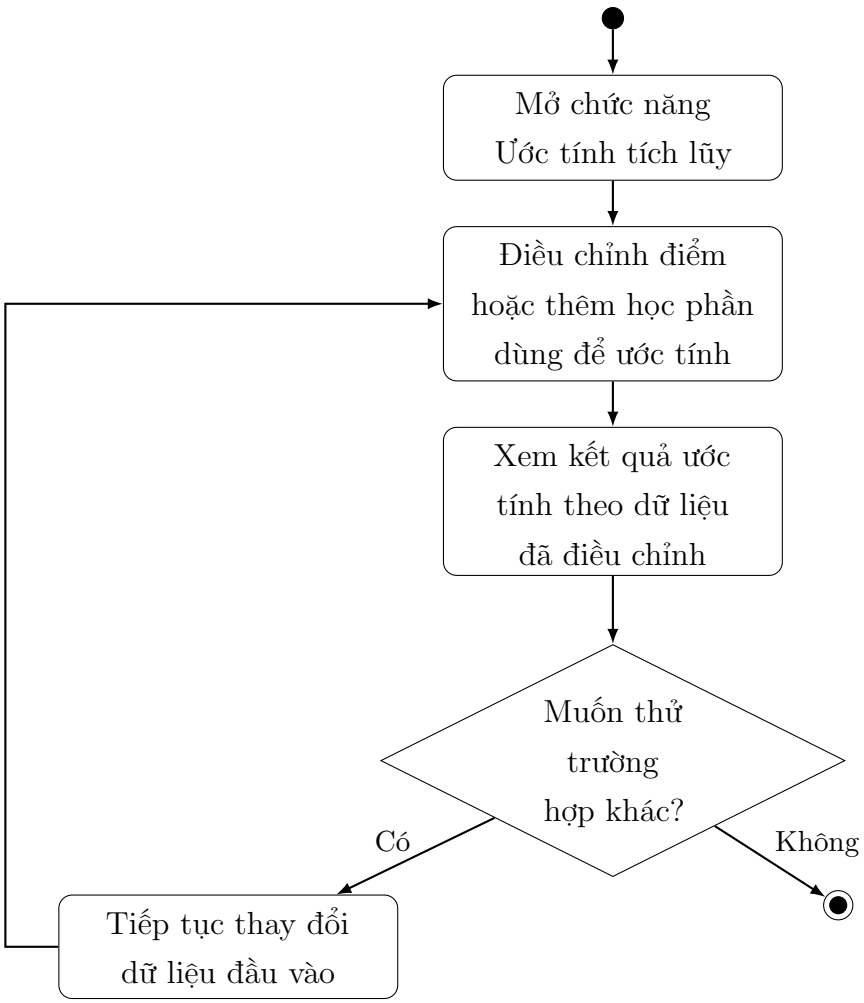
Hình 2: UML Activity Diagram – Tra cứu thông tin đào tạo

Sơ đồ hoạt động (UML Activity Diagram) Sinh viên lựa chọn chức năng cần sử dụng. Thông tin cá nhân cung cấp thông tin cá nhân và các trường có thể cập nhật theo giao diện. Chương trình đào tạo cung cấp thông tin về học phần và cấu trúc chương trình. Thời khóa biểu và Lịch thi hỗ trợ tra cứu lịch theo học kỳ. Kết quả học tập cung cấp thông tin điểm và tín chỉ đã ghi nhận.

Kết quả đầu ra: Sinh viên tra cứu được thông tin phù hợp với nhu cầu học tập.

2.7.4 Luồng nghiệp vụ 3: Ước tính kết quả và lập kế hoạch học tập

Mục tiêu: Hỗ trợ sinh viên ước tính kết quả học tập và điều chỉnh kế hoạch học phần.
Tác nhân chính: Sinh viên.
Bên liên quan: Phòng Đào tạo trong hoạt động tổng hợp nguyện vọng học phần.

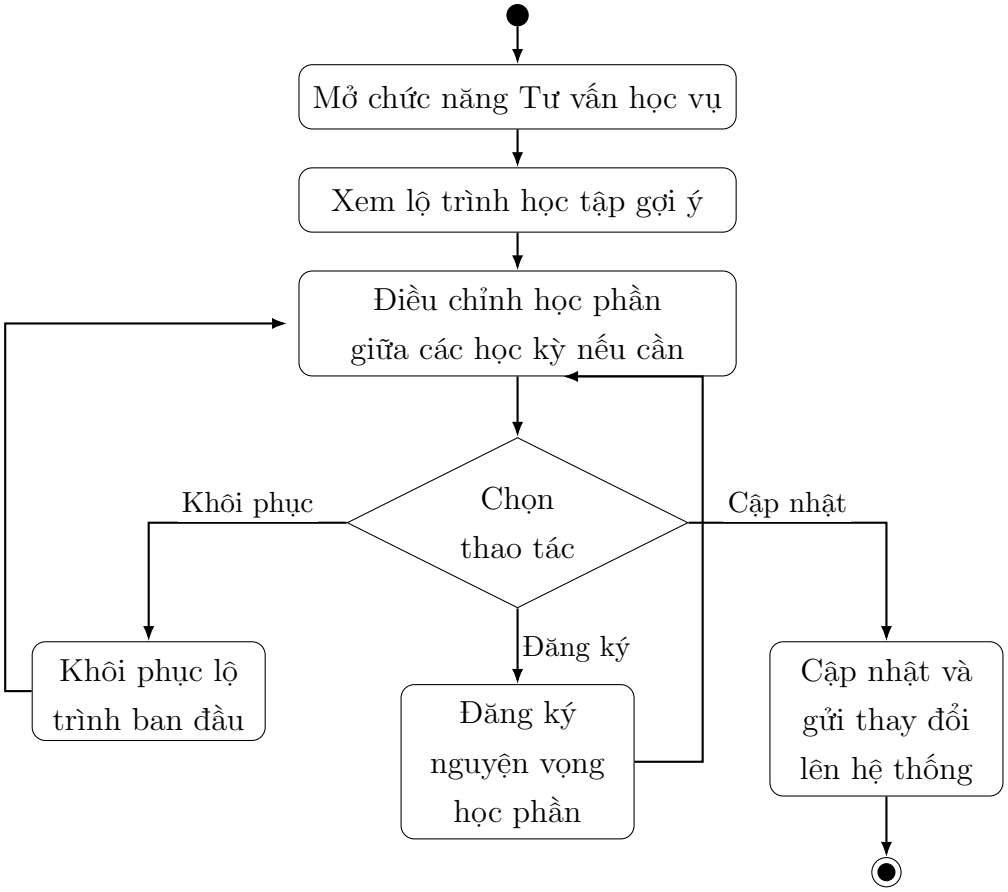


Hình 3: UML Activity Diagram – Ước tính điểm trung bình tích lũy

a) Ước tính tích lũy Sinh viên điều chỉnh điểm số hoặc danh sách học phần được sử dụng trong phép ước tính, sau đó xem kết quả. Nếu muốn thử một kịch bản khác, sinh viên tiếp tục điều chỉnh dữ liệu đầu vào và xem lại kết quả.

Kết quả đầu ra: Kết quả ước tính giúp sinh viên tham khảo khi cân nhắc mục tiêu học tập. Kết quả này không thay thế điểm chính thức được ghi nhận trong hệ thống.

b) Tư vấn học vụ Theo tài liệu hướng dẫn, Tư vấn học vụ hỗ trợ sinh viên xem lộ trình gợi ý dựa trên kết quả học tập và chương trình đào tạo, điều chỉnh vị trí học phần giữa các học kỳ và gửi nguyện vọng học phần trong thời gian được mở chức năng. Tài liệu cũng đề cập việc tổng hợp nguyện vọng để hỗ trợ lập kế hoạch mở lớp.



Hình 4: UML Activity Diagram – Tư vấn học vụ

Sinh viên mở Tư vấn học vụ để xem lộ trình gợi ý, sau đó có thể điều chỉnh học phần giữa các học kỳ. Tại giao diện này, Cập nhật, Khôi phục và Đăng ký được thể hiện như các thao tác riêng biệt, không phải ba bước bắt buộc phải thực hiện liên tiếp.

Theo tài liệu hướng dẫn, Tuỳ chọn dấu (+) để thêm môn học mong muốn, Khôi phục đưa kế hoạch về trạng thái ban đầu và Đăng ký để đánh dấu những môn mà sinh viên mong muốn đăng ký trong kỳ học tới . Sau khi đã hoàn thành đăng ký và muốn gửi nguyện vọng tới Phòng đào tạo, sinh viên sử dụng thao tác Cập nhật. Hệ thống tổng hợp nhu cầu học phần phục vụ công tác lập kế hoạch mở lớp theo mô tả trong tài liệu.

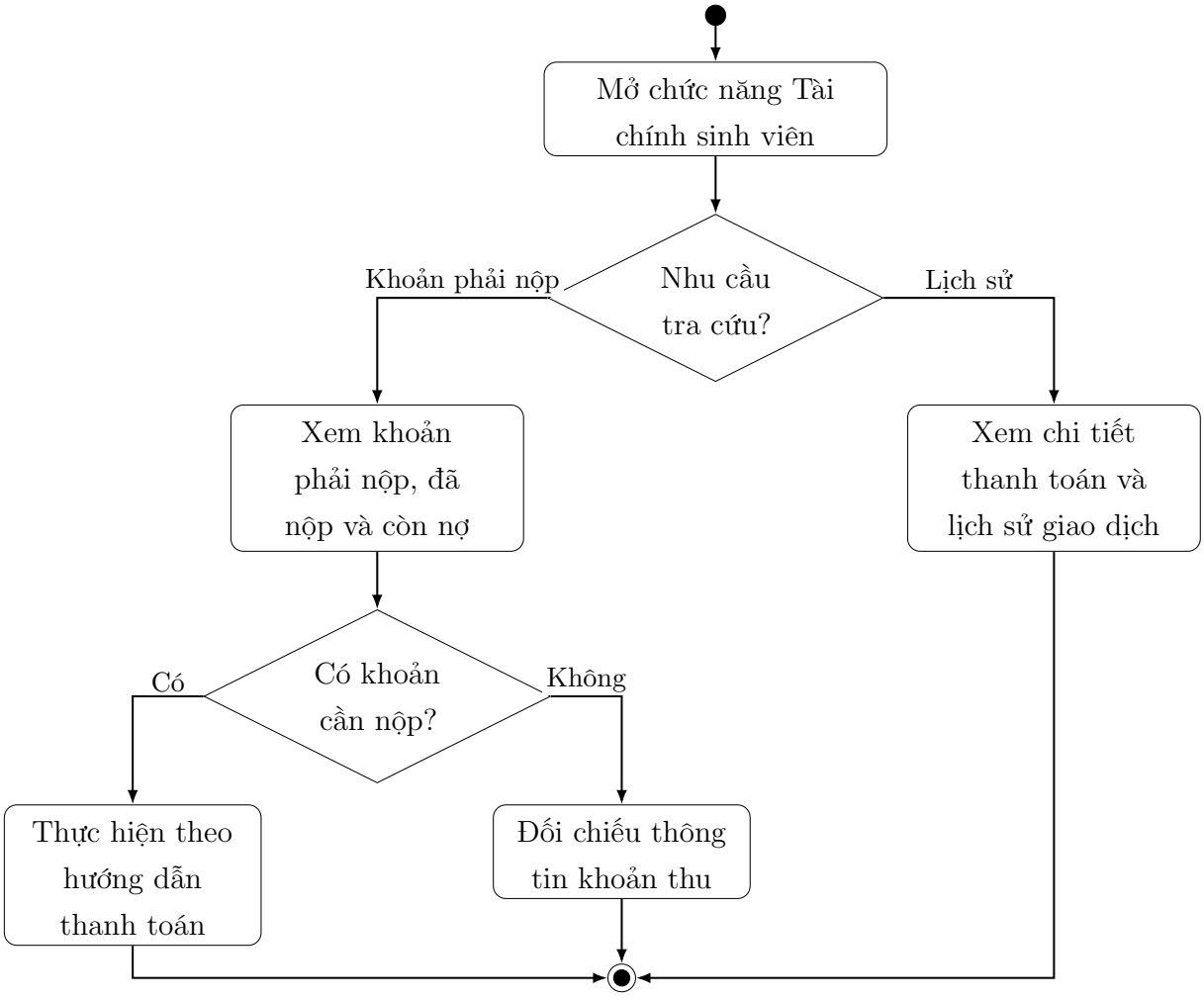
Kết quả đầu ra: Sinh viên có thể điều chỉnh kế hoạch học tập và gửi nguyện vọng học phần trong thời gian quy định.

Lưu ý quan trọng: Nguyện vọng học phần không mặc nhiên đồng nghĩa với việc sinh viên đã được xếp vào lớp hoặc hoàn tất đăng ký học phần chính thức. Cần xác minh thêm nếu muốn mô tả các bước tiếp theo.

2.7.5 Luồng nghiệp vụ 4: Theo dõi tài chính sinh viên

Mục tiêu: Hỗ trợ sinh viên xem các khoản phải nộp và tra cứu lịch sử thanh toán.
Tác nhân chính: Sinh viên.
Chức năng liên quan: Tài chính sinh viên và Chi tiết thanh toán.

Thông tin được cung cấp Tài chính sinh viên hiển thị các thông tin như khoản thu, số tiền phải nộp, số tiền đã nộp, số tiền còn nợ, ngày nộp, phương thức thanh toán, nội dung, trạng thái và ghi chú. Một số khoản phí có thể kèm mã QR. Chi tiết thanh toán cung cấp thông tin giao dịch như số phiếu thu, nội dung, ngày giao dịch, phương thức, số tiền và thông tin hóa đơn điện tử.



Hình 5: UML Activity Diagram – Tra cứu tài chính sinh viên

Sơ đồ hoạt động (UML Activity Diagram) Sinh viên có thể xem các khoản phải nộp hoặc mở Chi tiết thanh toán để tra cứu lịch sử giao dịch. Nếu có khoản cần thanh

toán, sinh viên thực hiện theo hướng dẫn được cung cấp trên hệ thống. Sau đó, sinh viên đối chiếu thông tin giao dịch và trạng thái hiển thị.

Kết quả đầu ra: Sinh viên theo dõi được nghĩa vụ tài chính và tra cứu thông tin các giao dịch.

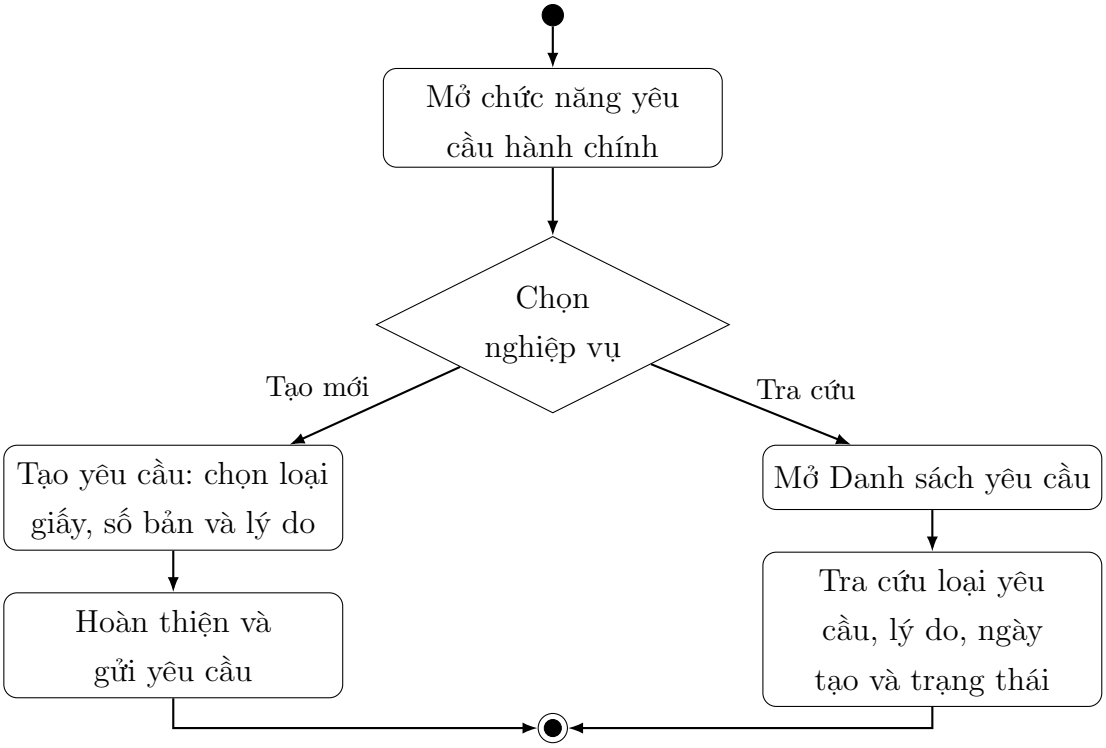
Lưu ý: Sơ đồ không giả định hệ thống cập nhật trạng thái thanh toán tức thời hoặc sử dụng một cơ chế đồng bộ cụ thể, vì chưa có căn cứ xác minh cơ chế đó.

2.7.6 Luồng nghiệp vụ 5: Tạo và theo dõi yêu cầu hành chính

Mục tiêu: Cho phép sinh viên tạo yêu cầu cấp giấy xác nhận và tra cứu thông tin yêu cầu đã gửi.
Tác nhân chính: Sinh viên.
Chức năng liên quan: Tạo yêu cầu và Danh sách yêu cầu.

Bảng 4: Các loại giấy xác nhận được hiển thị

STT	Loại giấy xác nhận
1	Xác nhận sinh viên
2	Xác nhận đã nhận học bổng
3	Xác nhận hoãn nghĩa vụ quân sự
4	Xác nhận chưa hoàn thành khóa học
5	Giấy giới thiệu thực tập
6	Xác nhận thứ hạng tốt nghiệp



Hình 6: UML Activity Diagram – Tạo và theo dõi yêu cầu hành chính

Sơ đồ hoạt động (UML Activity Diagram) Khi tạo yêu cầu, sinh viên chọn loại giấy, nhập số bản tiếng Việt, số bản tiếng Anh và lý do theo biểu mẫu. Sau khi hoàn thiện, sinh viên gửi yêu cầu. Giao diện hướng dẫn sinh viên nhận kết quả tại Phòng 105-G2 sau một ngày làm việc.

Sinh viên cũng có thể mở Danh sách yêu cầu để tra cứu loại yêu cầu, chi tiết, lý do, trạng thái và ngày tạo.

Kết quả đầu ra: Sinh viên gửi yêu cầu và tra cứu được thông tin yêu cầu đã tạo.

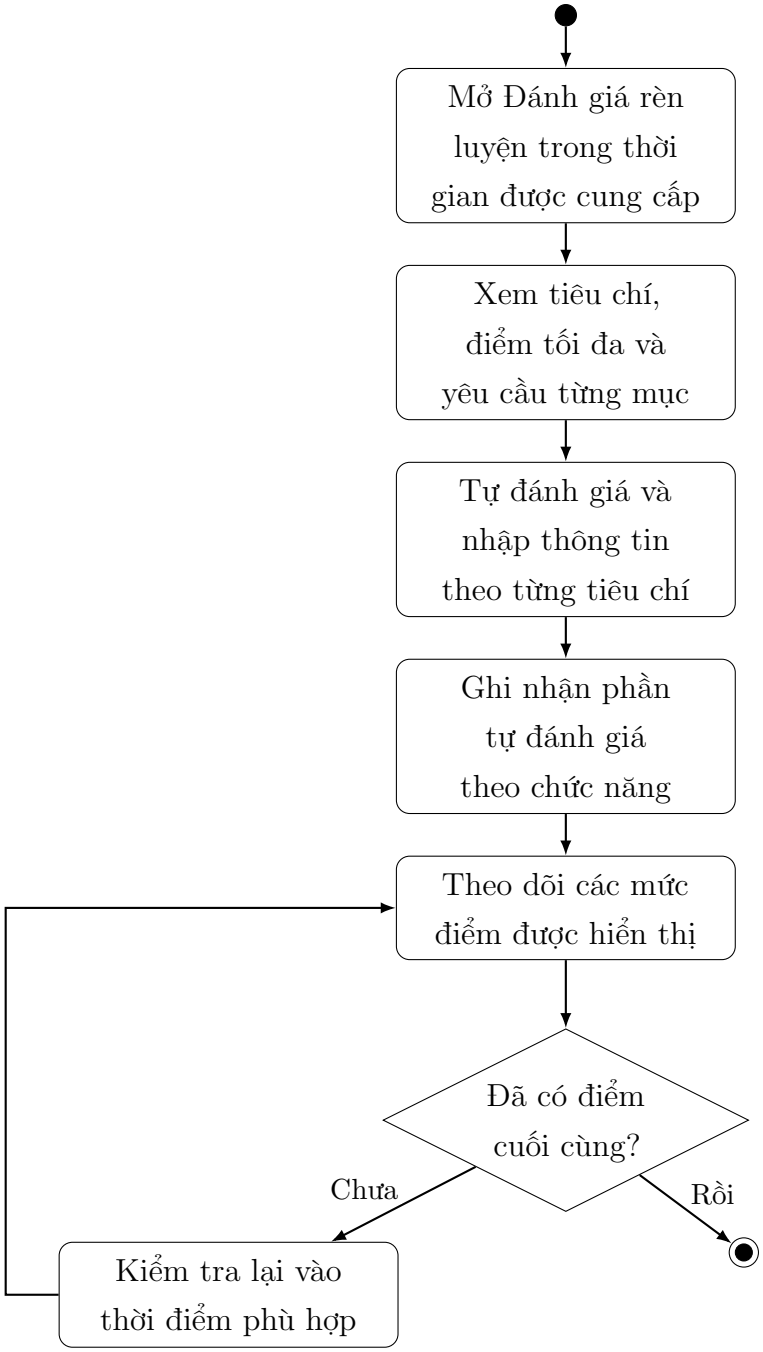
Lưu ý: Sơ đồ tách hai nghiệp vụ Tạo yêu cầu và Danh sách yêu cầu thành hai nhánh lựa chọn. Không có đủ thông tin để khẳng định quy trình phê duyệt nội bộ, số bước xử lý hoặc cách thức thông báo kết quả của đơn vị tiếp nhận.

2.7.7 Luồng nghiệp vụ 6: Tự đánh giá và theo dõi điểm rèn luyện

Mục tiêu: Hỗ trợ sinh viên tự đánh giá điểm rèn luyện theo tiêu chí và theo dõi các mức điểm được hiển thị trong quá trình đánh giá.
Tác nhân chính: Sinh viên.
Các bên liên quan được thể hiện trên giao diện: Ban cán sự lớp (BCS), Cố vấn học tập (CVHT), khoa/viện và bộ phận Công tác sinh viên (CTSV).

Bảng 5: Các nhóm tiêu chí đánh giá rèn luyện

STT	**Nhóm tiêu chí**	**Điểm tối đa**
1	Ý thức học tập	30
2	Chấp hành nội quy, quy chế trong nhà trường	25
3	Tham gia hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao và phòng chống tệ nạn xã hội	20
4	Phẩm chất công dân và quan hệ với cộng đồng	15
5	Tham gia công tác lớp, đoàn thể hoặc có thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện	10
	Tổng cộng	**100**



Hình 7: UML Activity Diagram – Tự đánh giá và theo dõi điểm rèn luyện

Sơ đồ hoạt động (UML Activity Diagram) Sinh viên truy cập chức năng trong thời gian được cung cấp, xem các tiêu chí và tự đánh giá theo từng mục. Tùy từng tiêu chí, giao diện có thể yêu cầu chọn Có/Không, nhập số lần hoặc bổ sung lý do. Sau khi ghi nhận phần tự đánh giá, sinh viên theo dõi các mức điểm được hiển thị trên hệ thống.

Giao diện phân biệt điểm sơ bộ, điểm sinh viên tự đánh giá, điểm BCS, CVHT, khoa/viện, CTSV và điểm cuối cùng. Điểm sinh viên tự đánh giá không đồng nghĩa với điểm cuối cùng.

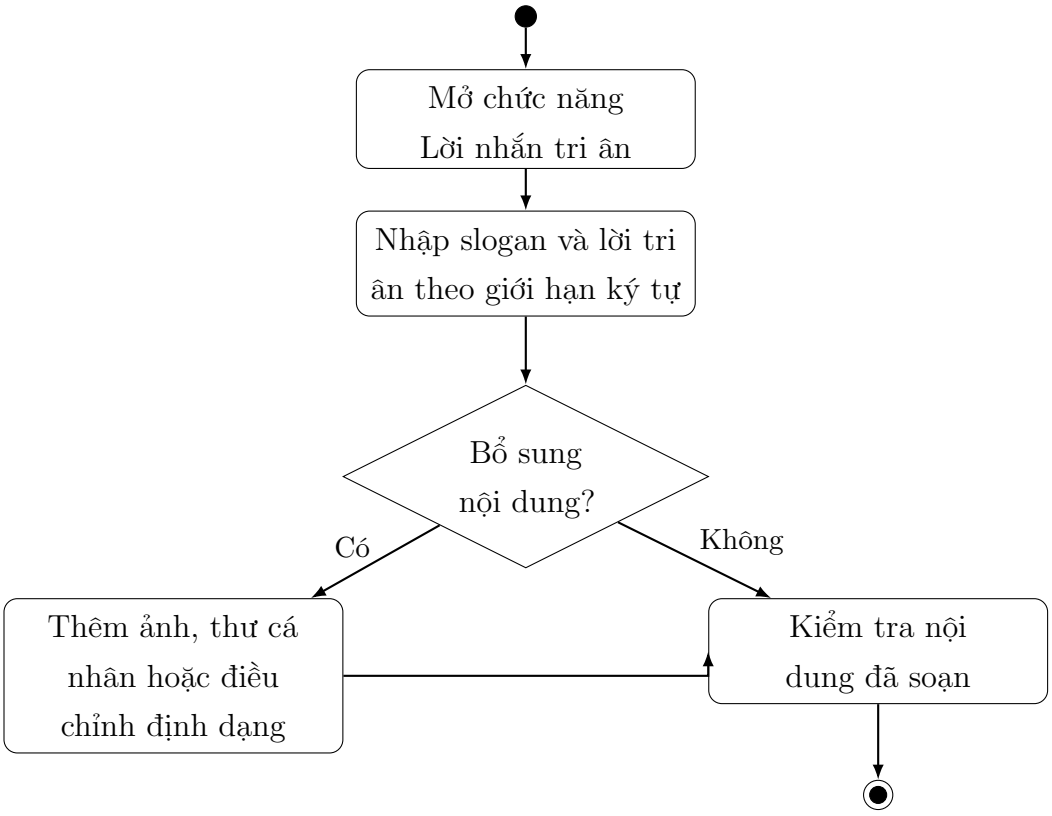
Kết quả đầu ra: Sinh viên ghi nhận phần tự đánh giá và theo dõi các mức điểm rèn luyện được hiển thị.

Lưu ý: Sơ đồ không khẳng định thứ tự phê duyệt nội bộ giữa các bên, vì thông tin hiện có chưa đủ để xác minh toàn bộ quy trình xử lý.

2.7.8 Luồng nghiệp vụ 7: Sử dụng tiện ích tri ân, hướng dẫn và góp ý

Mục tiêu: Hỗ trợ sinh viên soạn lời nhắn tri ân, tra cứu tài liệu hướng dẫn và tiếp cận kênh góp ý.
Tác nhân chính: Sinh viên.
Chức năng liên quan: Lời nhắn tri ân, Hướng dẫn sử dụng và các biểu mẫu hỗ trợ.

a) Lời nhắn tri ân Giao diện Lời nhắn tri ân cung cấp trường slogan tối đa 60 ký tự, lời tri ân tối đa 200 ký tự, chức năng tải ảnh, khu vực viết thư cá nhân và tùy chọn phông chữ, cỡ chữ.

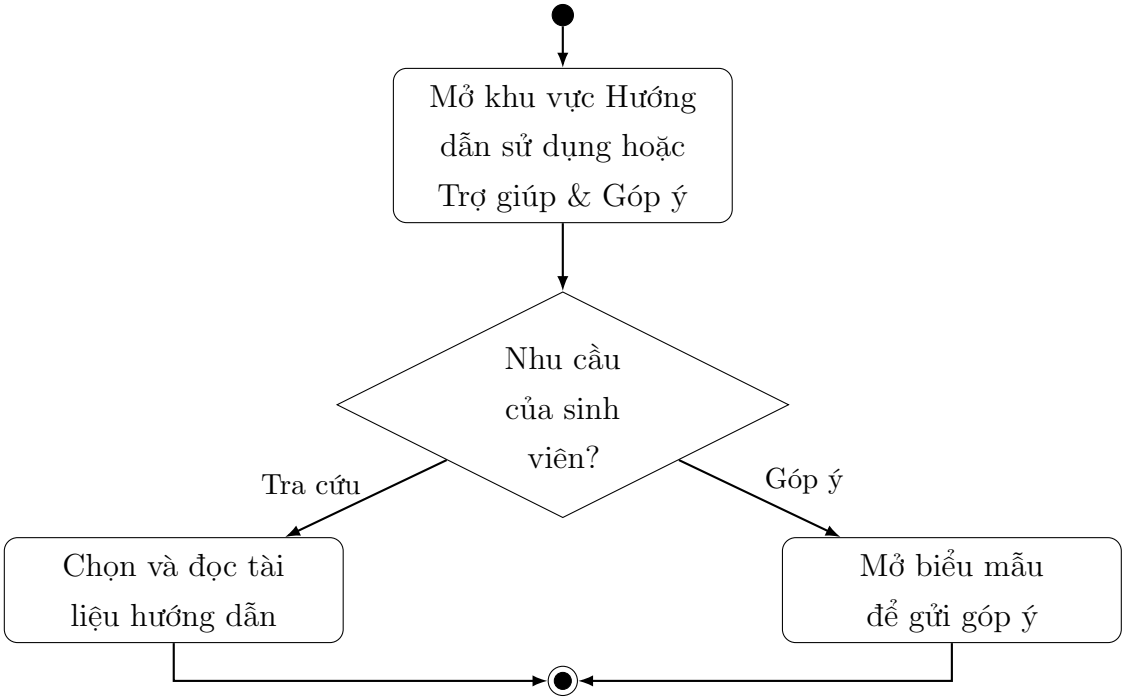


Hình 8: UML Activity Diagram – Soạn lời nhắn tri ân

Sinh viên nhập slogan và lời tri ân, sau đó có thể bổ sung ảnh, viết thư cá nhân hoặc điều chỉnh định dạng văn bản theo giao diện.

Kết quả đầu ra: Sinh viên soạn nội dung tri ân theo các thành phần được cung cấp.

Lưu ý: Chưa có đủ thông tin để xác định quy trình lưu, gửi duyệt hoặc công bố nội dung; vì vậy, sơ đồ chỉ mô tả quá trình soạn nội dung.



Hình 9: UML Activity Diagram – Tra cứu hướng dẫn và gửi góp ý

b) Tra cứu hướng dẫn và gửi góp ý Sinh viên lựa chọn tài nguyên phù hợp. Nếu cần tìm hiểu cách sử dụng hệ thống, sinh viên mở tài liệu hướng dẫn tương ứng. Nếu muốn phản ánh ý kiến, sinh viên truy cập biểu mẫu góp ý được cung cấp.

Một số tài nguyên được liên kết trên giao diện gồm biểu mẫu góp ý StudentHub [12], tài liệu hướng dẫn sử dụng StudentHub [13], tài liệu hướng dẫn nộp học phí [14] và tài liệu hướng dẫn đánh giá rèn luyện [15].

Kết quả đầu ra: Sinh viên tiếp cận tài liệu hướng dẫn hoặc biểu mẫu góp ý.

2.7.9 Tổng kết các luồng nghiệp vụ hiện tại

Bảng 6: Tổng hợp các luồng nghiệp vụ và kết quả đầu ra

STT	Luồng nghiệp vụ	Hoạt động chính	Kết quả đầu ra
1	Thông tin tổng quan	Xem chỉ số, lịch học, tin tức và thao tác nhanh	Nắm bắt thông tin tổng quan
2	Tra cứu đào tạo	Xem hồ sơ, chương trình, lịch học, lịch thi và kết quả	Tra cứu thông tin học tập
3	Ước tính và lập kế hoạch	Thử nghiệm điểm, điều chỉnh lộ trình, gửi nguyện vọng	Tham khảo kết quả và gửi nguyện vọng
4	Tài chính sinh viên	Xem khoản phải nộp và lịch sử giao dịch	Theo dõi nghĩa vụ tài chính
5	Yêu cầu hành chính	Tạo yêu cầu hoặc tra cứu danh sách	Theo dõi thông tin yêu cầu
6	Đánh giá rèn luyện	Tự đánh giá và theo dõi các mức điểm	Theo dõi quá trình đánh giá
7	Tri ân, hướng dẫn và góp ý	Soạn nội dung, mở tài liệu hoặc biểu mẫu	Tiếp cận tiện ích hỗ trợ

Qua khảo sát, StudentHub cung cấp các chức năng hỗ trợ sinh viên theo dõi quá trình học tập, tra cứu thông tin đào tạo, ước tính kết quả, lập kế hoạch học phần, theo dõi tài chính, gửi yêu cầu hành chính và thực hiện tự đánh giá rèn luyện. Các tiện ích hướng dẫn và góp ý bổ sung kênh hỗ trợ khi sinh viên cần tìm hiểu cách sử dụng hệ thống.

2.8 Ưu điểm của hệ thống hiện tại

Từ các nhóm chức năng đã được công bố, có thể nhận diện những ưu điểm sau của StudentHub. Các nhận định này phản ánh lợi ích về mặt chức năng và quy trình.

1. **Tập trung thông tin đào tạo theo từng sinh viên.** Người học thuận tiện tra cứu kết quả, điểm tích lũy, tín chỉ và lịch học của bản thân, qua đó theo dõi quá trình đào tạo và giảm công sức tìm kiếm thông tin.

2. **Hỗ trợ chủ động lập kế hoạch học tập.** Thông tin về chương trình đào tạo, kết quả học tập và lịch thi tạo cơ sở để sinh viên sắp xếp thời gian, xác định mục tiêu và điều chỉnh kế hoạch cá nhân.

3. **Tập hợp nhiều dịch vụ sinh viên tại một nơi.** Về cơ bản hiện tại hệ thống có 19 đề mục tương ứng với các thủ tục hành chính, giấy tờ và các dịch vụ khác. Việc cung cấp các nhóm chức năng về hồ sơ, đào tạo, hành chính, tài chính và rèn luyện trên StudentHub tạo thuận lợi khi người học cần thực hiện nhiều công việc liên quan đến Nhà trường.

4. **Giảm thời gian đi lại và chuẩn bị hồ sơ.** Khả năng khai báo thông tin, tải tài liệu và gửi một số yêu cầu trực tuyến giúp sinh viên thực hiện trước các bước chuẩn bị hồ sơ. Điều này có thể giảm số lần phải đến trường để nộp giấy tờ, dù một số thủ tục vẫn có bước thực hiện trực tiếp.

5. **Thuận tiện theo dõi nghĩa vụ tài chính.** Việc hiển thị khoản phải nộp, đã nộp và còn nợ hỗ trợ sinh viên đối chiếu tình trạng thanh toán. Mã QR tạo thuận lợi cho việc chuyển khoản, kể cả khi phụ huynh trực tiếp đóng tiền.

6. **Hỗ trợ phối hợp và tổng hợp kết quả rèn luyện.** Các bước tự đánh giá, đính kèm minh chứng, duyệt và xuất kết quả trên hệ thống giúp sinh viên, ban cán sự lớp, giáo viên chủ nhiệm và đơn vị quản lý làm việc theo quy trình chung. Sinh viên có thể xem kết quả cuối cùng được xác nhận.

3 Vấn đề và cơ hội cải tiến

Bên cạnh các chức năng hỗ trợ quản lý thông tin và theo dõi quá trình học tập, hệ thống StudentHub hiện tại còn thiếu sự hỗ trợ đối với một số nhu cầu của sinh viên. Sinh viên chưa được hỗ trợ xác định hướng học tập gắn với mục tiêu nghề nghiệp; chưa có công cụ hỏi đáp trực tiếp để giải đáp những thắc mắc trong quá trình học tập; chưa có đầu mối tra cứu và liên hệ tập trung với các câu lạc bộ, phòng thí nghiệm và đơn vị phụ trách; đồng thời chưa có kênh kết nối với cố vấn nghề nghiệp và cựu sinh viên ngay trên hệ thống.

Những thiếu hụt này đặt ra nhu cầu làm rõ cách sinh viên đang tìm kiếm thông tin, lựa chọn hướng học tập và tiếp cận các nguồn hỗ trợ. Việc phân tích cần xác định biểu hiện cụ thể của từng vấn đề, xem xét nguyên nhân và đề xuất giải pháp phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế.

Các nội dung tiếp theo làm rõ những thiếu hụt và vấn đề còn tồn tại của hệ thống StudentHub hiện tại. Trên cơ sở đó, các cơ hội cải tiến được xác định nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu định hướng học tập, tiếp cận thông tin và kết nối với các nguồn hỗ trợ của sinh viên.

3.1 Các thiếu hụt được ghi nhận

Các thiếu hụt được ghi nhận ở hệ thống StudentHub hiện tại tập trung vào việc hỗ trợ sinh viên định hướng học tập gắn với nghề nghiệp, hỏi đáp thông tin và kết nối với các tổ chức, cá nhân có thể hỗ trợ. Cụ thể, hệ thống còn thiếu bốn nhóm chức năng sau:

P1. Chưa có tư vấn học vụ cá nhân hóa gắn với định hướng nghề nghiệp.

Hệ thống chưa hỗ trợ sinh viên khám phá các hướng nghề nghiệp phù hợp khi chưa xác định được lĩnh vực muốn theo đuổi. Đối với sinh viên đã có mục tiêu nghề nghiệp, hệ thống chưa có chức năng đối chiếu mục tiêu đó với kiến thức, kỹ năng và các học phần trong chương trình đào tạo. Vì vậy, sinh viên chưa nhận được sự hỗ trợ ngay trên hệ thống để xác định những nội dung cần học và chuẩn bị cho hướng nghề nghiệp mà mình quan tâm.

P2. Chưa có chatbot hỏi đáp thông tin dành cho sinh viên.

StudentHub chưa có chatbot cho phép sinh viên đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên và nhận câu trả lời tự động ngay trên hệ thống. Các nhu cầu hỏi đáp bao gồm chương trình đào tạo, nội dung và điều kiện học phần, lịch học, lộ trình học tập, tài liệu môn học, thủ tục sinh viên, thực tập và tuyển dụng. Sinh viên cần thông tin phù hợp với ngành học, khóa học và thời điểm áp dụng, kèm nguồn tham khảo để kiểm tra nội dung câu trả lời.

P3. Chưa có kênh tra cứu thông tin và đầu mối liên hệ với câu lạc bộ, phòng thí nghiệm và các đơn vị.

Hệ thống chưa có khu vực tập trung để sinh viên tìm hiểu các câu lạc bộ, phòng thí nghiệm và đơn vị trong trường. Sinh viên chưa thể tra cứu ngay trên StudentHub những thông tin như lĩnh vực hoạt động, hướng nghiên cứu, điều kiện tham gia, thời gian tuyển thành viên, giảng viên hoặc người phụ trách và kênh liên hệ chính thức. Hệ thống cũng chưa hỗ trợ xác định đầu mối liên hệ phù hợp với nội dung sinh viên cần trao đổi.

P4. Chưa có kênh kết nối với cố vấn nghề nghiệp và cựu sinh viên.

StudentHub chưa có chức năng kết nối sinh viên với cố vấn nghề nghiệp hoặc cựu sinh viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực mà sinh viên quan tâm. Sinh viên chưa thể tìm kiếm người sẵn sàng hỗ trợ theo chuyên môn, gửi yêu cầu trao đổi hoặc đăng ký lịch tư vấn trên hệ thống. Do đó, nhu cầu trao đổi trực tiếp về công việc thực tế, kỹ năng cần chuẩn bị, kinh nghiệm thực tập và tuyển dụng chưa được hỗ trợ thông qua một kênh kết nối trên StudentHub.

3.2 Phân tích vấn đề và cơ hội cải tiến

Các thiếu hụt được phân tích dựa trên mối liên hệ giữa nhu cầu của sinh viên và khả năng hỗ trợ của StudentHub hiện tại. Từ đó, các hướng cải tiến được xác định cho từng vấn đề. Những nguyên nhân liên quan đến tổ chức, quy trình quản lý và dữ liệu cần tiếp tục được kiểm chứng qua khảo sát.

3.2.1 P1. Hạn chế trong hỗ trợ định hướng học tập gắn với nghề nghiệp

Các chức năng theo dõi tiến độ học tập giúp sinh viên nắm được tình trạng hoàn thành chương trình đào tạo. Tuy nhiên, sinh viên chưa xác định được hướng nghề nghiệp vẫn chưa được StudentHub hỗ trợ khám phá các lựa chọn phù hợp. Với sinh viên đã có mục tiêu, hệ thống cũng chưa hỗ trợ xác định những học phần, kiến thức và kỹ năng liên quan đến công việc muốn theo đuổi.

Thông tin về tiến độ học tập phản ánh những nội dung sinh viên đã hoàn thành và còn cần hoàn thành. Trong khi đó, việc lựa chọn hướng học tập còn cần xem xét sở thích, năng lực và yêu cầu của nghề nghiệp. Mối liên hệ giữa các yếu tố này chưa được thể hiện thành nội dung tư vấn trên hệ thống, khiến nhu cầu định hướng của sinh viên chưa được đáp ứng.

Từ đó, StudentHub có thể mở rộng hoạt động tư vấn học vụ theo mục tiêu cá nhân. Sinh viên chưa có định hướng được hỗ trợ tìm hiểu các lĩnh vực nghề nghiệp; sinh viên đã có mục tiêu được gợi ý những học phần và kỹ năng cần chuẩn bị. Các gợi ý cần giải thích được mối liên hệ với mục tiêu và phù hợp với chương trình đào tạo của sinh viên.

3.2.2 P2. Hạn chế trong hỗ trợ giải đáp thắc mắc của sinh viên

Sinh viên có nhiều câu hỏi phát sinh trong quá trình học tập, liên quan đến chương trình đào tạo, điều kiện học phần, lịch học, tài liệu, thủ tục, thực tập và tuyển dụng. StudentHub hiện chưa có chatbot để tiếp nhận những câu hỏi này và hỗ trợ giải đáp ngay trên hệ thống.

Việc giải đáp một câu hỏi cụ thể có thể cần kết hợp nhiều nội dung. Chẳng hạn, câu hỏi về thời điểm học một môn có thể liên quan đến điều kiện tiên quyết, kế hoạch đào tạo và lịch mở lớp. Vì vậy, sinh viên cần được hỗ trợ xác định thông tin liên quan và điều kiện áp dụng cho trường hợp của mình.

Cơ hội cải tiến là bổ sung chatbot hỏi đáp dựa trên các nguồn thông tin chính thức. Chatbot hỗ trợ làm rõ câu hỏi, tổng hợp nội dung liên quan và cung cấp nguồn tham khảo. Khi chưa đủ thông tin để giải đáp, hệ thống hướng dẫn sinh viên liên hệ đầu mối phụ trách.

3.2.3 P3. Hạn chế trong tiếp cận thông tin và đầu mối liên hệ

Khi muốn tham gia câu lạc bộ hoặc phòng thí nghiệm, sinh viên cần tìm hiểu lĩnh vực hoạt động, điều kiện tham gia và người phụ trách. Khi cần giải quyết một vấn đề học tập hoặc hành chính, sinh viên cũng cần xác định đúng đơn vị để liên hệ. StudentHub hiện chưa có kênh tra cứu tập trung đáp ứng các nhu cầu này.

Để tìm được đầu mối phù hợp, sinh viên cần biết cả nội dung hoạt động của tổ chức và cách thức liên hệ. Việc thiếu kênh kết nối hai nhóm thông tin này khiến StudentHub chưa hỗ trợ được quá trình từ tìm hiểu, lựa chọn đến chủ động liên hệ của sinh viên.

Hướng cải tiến là xây dựng danh mục câu lạc bộ, phòng thí nghiệm và các đơn vị trong trường, cho phép tra cứu theo lĩnh vực hoặc nhu cầu. Thông tin giới thiệu, điều kiện tham gia, người phụ trách và kênh liên hệ chính thức cần được trình bày cùng nhau và duy trì cập nhật.

3.2.4 P4. Hạn chế trong kết nối với người có kinh nghiệm nghề nghiệp

Sinh viên cần tìm hiểu công việc thực tế, cách chuẩn bị kỹ năng và kinh nghiệm tìm kiếm cơ hội thực tập. Những nhu cầu này có thể được hỗ trợ thông qua trao đổi với cố vấn nghề nghiệp hoặc cựu sinh viên. Tuy nhiên, StudentHub hiện chưa có kênh kết nối giữa sinh viên và những người sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm.

Để hình thành một cuộc trao đổi phù hợp, sinh viên cần xác định người có kinh nghiệm trong lĩnh vực quan tâm, còn người hướng dẫn cần biết nội dung và mong muốn được hỗ trợ. Hệ thống hiện chưa hỗ trợ quá trình tìm kiếm, gửi yêu cầu và xác nhận trao đổi giữa hai bên.

Do đó, StudentHub có thể bổ sung kênh kết nối với cố vấn nghề nghiệp và cựu sinh viên trên cơ sở tham gia tự nguyện. Sinh viên có thể tìm người hướng dẫn theo lĩnh vực, gửi câu hỏi hoặc mục tiêu cần trao đổi và đề nghị lịch tư vấn. Hoạt động này tạo cơ hội tiếp cận kinh nghiệm thực tế phù hợp với nhu cầu của từng sinh viên.

3.3 Bằng chứng và giả định

3.3.1 Căn cứ ghi nhận

Các thiếu hụt được nêu trong báo cáo xuất phát từ trải nghiệm sử dụng StudentHub và nhu cầu học tập của người thực hiện. Đây là nguồn thông tin ban đầu để xác định những nhu cầu chưa được hệ thống hỗ trợ và xây dựng các hướng cải tiến tương ứng.

Để củng cố căn cứ cho các nhận định, quá trình khảo sát cần bổ sung minh chứng về giao diện, các thao tác sử dụng và ý kiến của những bên liên quan. Những minh chứng

thu thập được cần ghi rõ nguồn, thời điểm và nội dung liên quan, đồng thời được lưu trong phụ lục để thuận tiện đối chiếu với phần phân tích.

3.3.2 Giới hạn của nhận định

Các ghi nhận ban đầu phản ánh góc nhìn của người thực hiện với vai trò sinh viên sử dụng hệ thống. Những ghi nhận này chưa đủ để kết luận rằng sinh viên thuộc mọi ngành, khóa học hoặc giai đoạn học tập đều có nhu cầu và mức độ ưu tiên giống nhau.

3.3.3 Giả định cần kiểm chứng

Hai giả định làm cơ sở cho việc tiếp tục khảo sát gồm:

- **Nhu cầu có tính phổ biến:** Những nhu cầu được ghi nhận từ trải nghiệm của người thực hiện cũng xuất hiện ở các nhóm sinh viên khác. Giả định này cần được kiểm chứng thông qua khảo sát hoặc phỏng vấn sinh viên thuộc nhiều ngành và khóa học, qua đó xác định mức độ cần thiết và thứ tự ưu tiên.
- **Các hướng cải tiến phù hợp với nhu cầu sử dụng:** Những hướng cải tiến được nêu ở mục 3.2 có khả năng hỗ trợ các tình huống mà sinh viên đang quan tâm. Giả định này cần được đối chiếu với các tình huống sử dụng thực tế và phản hồi của các bên liên quan để điều chỉnh nội dung đề xuất.

4 Phân tích các bên liên quan

4.1 Mục tiêu và phạm vi phân tích

Mục 2.4 nhận diện stakeholder trong *system-as-is*; chương này phân tích mối quan tâm, ảnh hưởng, nhu cầu và ràng buộc của họ đối với *system-to-be*, không lặp lại mô tả hiện trạng. Phạm vi là hỗ trợ quyết định học tập theo định hướng nghề nghiệp bằng cách xem xét liên hệ giữa nghề nghiệp, năng lực, học phần UET và tiến độ cá nhân. StudentHub đã có CTĐT, kết quả, tiến độ và tư vấn học vụ; cơ hội là kết nối các thông tin hiện có với mục tiêu nghề nghiệp, không thay thế CTĐT hay Cổng đăng ký học.

Nhu cầu được mô tả như kết quả stakeholder cần đạt, tách biệt với tính năng và công nghệ. Các nhu cầu là phân tích ban đầu dựa trên phạm vi dự án và vai trò đã biết, không phải kết quả định lượng từ khảo sát.

4.2 Phân loại các bên liên quan

Bảng 7 phân nhóm stakeholder theo quan hệ và mức độ tham gia dự kiến trong hệ thống đề xuất.

Bảng 7: Phân loại stakeholder theo quan hệ với system-to-be

Bên liên quan	Loại stakeholder	Quan hệ với system-to-be	Mức độ tham gia
Sinh viên UET	Người dùng chính	Trực tiếp ra quyết định học tập; là nhóm nhận giá trị chính.	Khai phá, đánh giá thường xuyên.
Phụ huynh	Người dùng thứ cấp	Có tài khoản riêng trong StudentHub hiện tại; liên quan đến quyền truy cập, không phải trung tâm lộ trình nghề nghiệp.	Tham vấn giới hạn về quyền.
GVCN/CVHT	Chuyên môn/tư vấn	Cung cấp góc nhìn tư vấn học tập.	Tham vấn, rà soát nội dung.
Phòng Đào tạo	Tổ chức/chuyên môn	Nguồn chính thức về CTĐT và học vụ.	Xác nhận tính đúng đắn.
Khoa/Viện	Chuyên môn ngành	Tri thức về ngành, học phần và năng lực.	Rà soát ánh xạ chuyên môn.
Phòng Công tác Sinh viên	Tổ chức/chuyên môn	Liên quan nếu có thông tin CTSV trong phạm vi.	Tham vấn theo nghiệp vụ.
Đơn vị vận hành StudentHub	Kỹ thuật	Xem xét dữ liệu, phân quyền, tích hợp và vận hành.	Rà soát ràng buộc kỹ thuật.
ĐHQGHN/đơn vị VNU	Tổ chức bên ngoài	Bối cảnh quy định và nghiệp vụ cấp VNU.	Xem xét ranh giới liên quan.

4.3 Hồ sơ các bên liên quan

Bảng 8 tóm tắt vai trò, mối quan tâm, ảnh hưởng, nhu cầu và ràng buộc chính. Mức ảnh hưởng được đánh giá định tính theo phạm vi dự án, dựa trên vai trò người dùng, thẩm quyền chuyên môn hoặc trách nhiệm vận hành; đây không phải kết quả đo lường hay khảo sát.

Bảng 8: Hồ sơ stakeholder đối với system-to-be

Stakeholder	Vai trò	Mối quan tâm	Ảnh hưởng	Nhu cầu	Mối quan ngại/ràng buộc
Sinh viên UET	Người dùng chính	Nghề nghiệp, học phần, tiến độ.	Cao	Liên hệ mục tiêu nghề nghiệp với năng lực, học phần và tình trạng học tập; lập kế hoạch khả thi, hiểu căn cứ và tự quyết định.	Mục tiêu mỗi người khác nhau; cần đúng CTĐT, thông tin đáng tin cậy và quyền tự chủ.
Phụ huynh	Người dùng thứ cấp	Hỗ trợ người học; phạm vi tài khoản.	Thấp	Tham gia trong phạm vi quyền được cấp để hỗ trợ người học.	Không mặc định dữ liệu được xem; tôn trọng riêng tư và quyền quyết định của sinh viên.
CVHT/GVCN	Người tư vấn	Tính hữu ích, nhất quán của tư vấn.	Trung bình	Có thông tin và căn cứ phù hợp để tư vấn, giữ phán đoán chuyên môn.	Gợi ý không thay thế tư vấn hoặc trái quy định học vụ.
Phòng Đào tạo	Đơn vị chuyên môn	CTĐT, tiên quyết, quy định.	Cao	Thông tin học vụ chính xác, có nguồn chính thức và phản ánh thay đổi chương trình.	Phân biệt quy định với tư vấn; không sai lệch điều kiện học tập.
Khoa/Viện	Chuyên gia ngành	Quan hệ năng lực–học phần.	Cao	Nội dung ánh xạ năng lực với học phần hợp lý về chuyên môn.	Phù hợp nội dung ngành và được rà soát khi chương trình đổi.
Phòng Công tác Sinh viên	Đơn vị nghiệp vụ	Tính đúng của thông tin CTSV.	Trung bình	Thông tin thủ tục, rèn luyện và hỗ trợ chính xác nếu thuộc phạm vi hệ thống.	Không mở rộng thẩm quyền sang học vụ hoặc định hướng nghề nghiệp.
Đơn vị vận hành	Vai trò kỹ thuật	Bảo mật, phân quyền, tích hợp, bảo trì.	Cao	Ranh giới nguồn dữ liệu, quyền truy cập và quan hệ hệ thống đủ rõ để vận hành.	Bảo vệ dữ liệu cá nhân; không giả định tích hợp hoặc quyền truy cập chưa được cấp.
VNU	Tổ chức bên ngoài	Quy định và nghiệp vụ cấp VNU.	Trung bình	Nội dung liên quan tôn trọng quy định và ranh giới hệ thống VNU.	System-to-be không thay thế hoặc điều khiển cổng đăng ký, đào tạo VNU.

Sinh viên là nhóm trung tâm vì trực tiếp cân nhắc mục tiêu nghề nghiệp và kế hoạch học tập. Phụ huynh có tài khoản riêng trong StudentHub hiện tại, nhưng là stakeholder thứ cấp đối với hỗ trợ lộ trình nghề nghiệp; không mặc định họ được xem dữ liệu cụ thể hoặc quyết định thay sinh viên.

Phòng Đào tạo và Khoa/Viện giữ vai trò chuyên môn về tính chính xác học vụ và nội dung ngành. CVHT/GVCN đánh giá tính hữu ích trong tư vấn; Phòng Công tác Sinh viên liên quan trong phạm vi nghiệp vụ của đơn vị. Đơn vị vận hành và các chủ thể cấp VNU đặt ra những giới hạn kỹ thuật, tổ chức và quy định cần được tôn trọng.

4.4 Danh mục và phân tích nhu cầu

Bảng 9 diễn đạt nhu cầu ở mức kết quả và giá trị mong muốn, không quy định tính năng hoặc công nghệ. Các mối liên hệ với cơ hội phản ánh phạm vi dự án, không phải kết luận rằng stakeholder đã báo cáo vấn đề qua khảo sát.

Bảng 9: Danh mục nhu cầu stakeholder

ID	Bên liên quan	Nhu cầu	Lý do/giá trị	Liên hệ cơ hội
SV-N01	Sinh viên	Nhận diện năng lực gắn với nghề quan tâm.	Có cơ sở xác định mục tiêu học tập.	Nghề–năng lực.
SV-N02	Sinh viên	Biết học phần UET liên quan từng năng lực và vị trí trong CTĐT.	Nối năng lực với lựa chọn học tập.	Năng lực–học phần.
SV-N03	Sinh viên	Đối chiếu năng lực với học phần đã hoàn thành hoặc đang học.	Đặt kế hoạch trong tiến độ cá nhân.	Cá nhân hóa.
SV-N04	Sinh viên	Lập kế hoạch phù hợp CTĐT, tiên quyết và tiến độ.	Tránh lộ trình không khả thi về học vụ.	Kế hoạch.
SV-N05	Sinh viên	Hiểu căn cứ và nguồn của gợi ý.	Tự đánh giá độ phù hợp, tin cậy.	Minh bạch.
SV-N06	Sinh viên	Giữ quyền chọn và điều chỉnh lộ trình.	Hệ thống hỗ trợ, không quyết định thay.	Tự quyết.
PH-N01	Phụ huynh	Có phạm vi tham gia phù hợp quyền tài khoản, tôn trọng riêng tư và quyết định của sinh viên.	Hỗ trợ người học mà không mặc định quyền xem dữ liệu.	Quyền truy cập.
CV-N01	CVHT/GVCN	Có thông tin và căn cứ phù hợp để tư vấn, giữ phán đoán chuyên môn.	Hỗ trợ trao đổi mà không thay thế cố vấn.	Tư vấn.
DT-N01	Phòng Đào tạo	Bảo đảm gợi ý học vụ phù hợp CTĐT, tiên quyết và quy định.	Giữ đúng các điều kiện chính thức.	Chính xác học vụ.
DT-N02	Phòng Đào tạo	Dùng thông tin CTĐT có nguồn chính thức, được rà soát khi thay đổi.	Hạn chế nội dung học vụ lỗi thời.	Nguồn, cập nhật.

(Còn tiếp)

Bảng 9 – tiếp theo

ID	Bên liên quan	Nhu cầu	Lý do/giá trị	Liên hệ cơ hội
KV-N01	Khoa/Viện	Bảo đảm quan hệ năng lực–học phần hợp lý về chuyên môn ngành.	Duy trì giá trị học thuật của ánh xạ.	Ánh xạ chuyên môn.
CTSV-N01	CTSV	Bảo đảm thông tin CTSV chính xác nếu chủ đề này thuộc phạm vi hệ thống.	Trình bày đúng nội dung thuộc trách nhiệm đơn vị.	Nguồn chính thức.
IT-N01	Đơn vị vận hành	Bảo vệ dữ liệu cá nhân và học tập theo quyền truy cập, mục đích phù hợp.	Hạn chế sử dụng hoặc hiển thị sai quyền.	Riêng tư, phân quyền.
IT-N02	Đơn vị vận hành	Làm rõ nguồn dữ liệu, chủ thể quản lý và ranh giới hệ thống.	Có cơ sở vận hành, cập nhật, bảo trì an toàn.	Tích hợp, duy trì.
VNU-N01	VNU	Tôn trọng quy định và ranh giới nghiệp vụ đào tạo cấp VNU.	Tránh gây hiểu nhầm về đăng ký học, thẩm quyền.	Ranh giới ngoài.

4.5 Ma trận truy vết stakeholder–need

Bảng 10 thể hiện nhóm nhu cầu chính có liên quan đến từng stakeholder. Dấu X biểu thị mối quan tâm hoặc trách nhiệm đáng kể trong phạm vi phân tích, không phải mức độ ưu tiên định lượng hay bằng chứng rằng mọi cá nhân trong nhóm có cùng quan điểm. Ma trận giúp theo dõi các nhu cầu được chia sẻ và những nhu cầu chủ yếu thuộc một nhóm cụ thể.

Bảng 10: Ma trận truy vết stakeholder–need

Stakeholder	Nghề nghiệp	Kế hoạch học tập	Độ chính xác học vụ	Giải thích, minh bạch	Nguồn chính thức	Riêng tư, phân quyền	Cập nhật, ranh giới
Sinh viên UET	X	X	X	X	X	X	
Phụ huynh/người bảo trợ						X	
GVCN/CVHT		X	X	X	X		
Phòng Đào tạo		X	X		X		X
Khoa/Viện, đơn vị quản lý chương trình	X	X	X	X	X		X
Phòng Công tác Sinh viên					X		
Đơn vị quản trị/vận hành StudentHub				X	X	X	X
ĐHQGHN/đơn vị nghiệp vụ VNU			X		X		X

Các cột về độ chính xác và nguồn chính thức có nhiều stakeholder cùng quan tâm vì tính phù hợp học vụ dựa trên tri thức của Phòng Đào tạo, Khoa/Viện và các nguồn

quy định liên quan. Nhu cầu giữ quyền tự quyết tập trung ở sinh viên; yêu cầu riêng tư và phân quyền gắn với dữ liệu cá nhân và các loại tài khoản; khả năng cập nhật gắn với các chủ thể quản lý nội dung và đơn vị vận hành.

4.6 Mức độ ảnh hưởng và mức độ quan tâm

Bảng 11 phân nhóm ảnh hưởng và quan tâm ở mức định tính, xét theo phạm vi hệ thống đề xuất. Một stakeholder có thể có ảnh hưởng cao trong một miền cụ thể nhưng không quyết định mọi khía cạnh của dự án; vì vậy, vị trí trong ma trận cần được hiểu theo chú thích của từng ô.

Bảng 11: Ma trận ảnh hưởng–quan tâm stakeholder

	Quan tâm thấp hoặc giới hạn theo phạm vi	**Quan tâm cao trong phạm vi liên quan**
Ảnh hưởng cao	ĐHQGHN/đơn vị nghiệp vụ VNU (ảnh hưởng trong phạm vi quy định, đăng ký và hệ thống cấp VNU; không quản trị system-to-be).	Sinh viên UET; Phòng Đào tạo; Khoa/Viện và đơn vị quản lý chương trình; đơn vị quản trị/vận hành StudentHub (ảnh hưởng cao lần lượt về giá trị người dùng, học vụ, chuyên môn và khả thi kỹ thuật).
Ảnh hưởng trung bình hoặc thấp	Không xếp stakeholder chính nào vào ô này trong phạm vi phân tích hiện tại.	GVCN/CVHT; Phòng Công tác Sinh viên đối với thông tin thuộc nghiệp vụ của đơn vị; phụ huynh/người bảo trợ (quan tâm đến người học nhưng có ảnh hưởng thấp đối với lộ trình nghề nghiệp).

Nhóm có ảnh hưởng cao và quan tâm cao cần được tham gia khi khai phá và xác nhận nội dung thuộc chuyên môn của họ. Sinh viên là nhóm người dùng chính nên cần được tham vấn thường xuyên về tính dễ hiểu và mức phù hợp của kết quả hỗ trợ. Đơn vị vận hành cần tham gia khi xác định ràng buộc dữ liệu, phân quyền, tích hợp và bảo trì; stakeholder cấp VNU chỉ được xem xét ở ranh giới quy định và nghiệp vụ có liên quan, không mặc định tham gia quản trị giải pháp.

4.7 Mối quan tâm và xung đột tiềm ẩn

Bảng 12 tổng hợp các đánh đổi có thể phát sinh từ những nhu cầu đã phân tích. Đây là các tension suy ra từ vai trò và phạm vi dự án, không phải xung đột đã được xác nhận qua phỏng vấn; nguyên tắc dung hòa được nêu ở mức định hướng yêu cầu.

Bảng 12: Xung đột và đánh đổi tiềm ẩn giữa các nhu cầu

Đánh đổi	**Stakeholder**	**Nhu cầu thứ nhất**	**Nhu cầu thứ hai**	**Nguyên tắc dung hòa**
Cá nhân hóa và chuẩn hóa	Sinh viên; Phòng Đào tạo; Khoa/Viện	Gợi ý theo mục tiêu, tiến độ cá nhân.	Tuân thủ CTĐT, tiên quyết, quy định.	Cá nhân hóa trong giới hạn học vụ; tách gợi ý khỏi quy định bắt buộc.
Hỗ trợ và tự quyết	Sinh viên; CVHT	Có căn cứ cân nhắc lựa chọn.	Sinh viên và cố vấn giữ quyền phán đoán.	Trình bày thông tin như tham khảo có căn cứ, không áp đặt.
Cá nhân hóa và riêng tư	Sinh viên; phụ huynh; đơn vị vận hành	Dùng trạng thái học tập để tạo ngữ cảnh phù hợp.	Bảo vệ dữ liệu và phạm vi quyền tài khoản.	Tôn trọng mục đích sử dụng, phân quyền và riêng tư.
Đa nguồn và nhất quán	Phòng Đào tạo; Khoa/Viện; CTSV; VNU	Tiếp cận thông tin từ các miền liên quan.	Nội dung phải nhất quán với nguồn chính thức.	Làm rõ nguồn, phạm vi hiệu lực; không suy diễn tích hợp kỹ thuật.
Chi tiết ánh xạ và khả năng duy trì	Sinh viên; Khoa/Viện; đơn vị vận hành	Liên hệ cụ thể năng lực với học phần.	Nội dung cần rà soát khi chương trình hoặc nghề thay đổi.	Xác định trách nhiệm xác nhận và cập nhật trước khi mở rộng chi tiết.

4.8 Kết luận phân tích stakeholder

Sinh viên là stakeholder trung tâm về giá trị của system-to-be: họ cần hiểu mối liên hệ giữa nghề nghiệp, năng lực, học phần và tiến độ, đồng thời giữ quyền quyết định. Phụ huynh là người dùng trực tiếp của StudentHub hiện tại nhưng stakeholder thứ cấp đối với lộ trình nghề nghiệp; phạm vi tài khoản và quyền riêng tư cần được tôn trọng.

Phòng Đào tạo và Khoa/Viện giữ vai trò then chốt về độ chính xác học vụ và tính hợp lý học thuật; CVHT hỗ trợ đánh giá giá trị tư vấn. Đơn vị vận hành đặt ra ràng buộc về bảo mật, phân quyền, tích hợp và bảo trì; stakeholder VNU xác lập ranh giới nghiệp vụ liên quan. Hệ thống mới cần cân bằng giữa cá nhân hóa, độ chính xác, khả năng giải thích, nguồn tin cậy, riêng tư và quyền tự quyết, đồng thời không thay thế CTĐT hay hệ thống đăng ký học hiện hành.

5 Mục tiêu của hệ thống tương lai

5.1 Mục tiêu tổng quát

Trong bối cảnh hiện tại, StudentHub đã cung cấp một số chức năng hỗ trợ sinh viên như tra cứu chương trình đào tạo, theo dõi kết quả học tập, ước tính GPA và tư vấn học vụ. Tuy nhiên, theo các vấn đề đã phân tích tại Mục 3.2, sinh viên vẫn có thể gặp khó khăn khi chuyển từ việc theo dõi tiến độ học tập sang xây dựng kế hoạch phát triển năng lực gắn với nghề nghiệp; tìm kiếm và tổng hợp thông tin để giải đáp thắc mắc; xác định đúng nguồn thông tin hoặc đầu mối liên hệ; cũng như tiếp cận người có kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực quan tâm. Những khó khăn này là cơ sở để xem xét mở rộng StudentHub theo hướng hỗ trợ sinh viên xuyên suốt hơn trong quá trình học tập và phát triển nghề nghiệp.

Vì vậy, mục tiêu tổng quát của hệ thống là xây dựng một nền tảng hỗ trợ sinh viên thông qua sự kết hợp giữa **định hướng nghề nghiệp, phát triển năng lực, giải đáp thắc mắc, tra cứu thông tin và kết nối với các nguồn lực hỗ trợ**. Hệ thống đóng vai trò cung cấp thông tin, gợi ý và tạo điều kiện để sinh viên chủ động ra quyết định; không thay thế vai trò tư vấn chính thức của giảng viên, cố vấn học tập, các đơn vị chức năng hoặc quyết định cá nhân của sinh viên.

Để hiện thực hóa mục tiêu tổng quát, hệ thống hướng đến các mục tiêu cụ thể sau:

1. **Hỗ trợ sinh viên định hướng nghề nghiệp gắn với kế hoạch học tập.**
   Hệ thống cung cấp thông tin có cấu trúc về các vai trò nghề nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, bao gồm mô tả công việc, kiến thức nền tảng, kỹ năng và năng lực cần thiết. Sinh viên có thể tìm hiểu các lựa chọn nghề nghiệp, đối chiếu với mối quan tâm cá nhân và xác định hướng phát triển phù hợp. Trên cơ sở đó, hệ thống liên kết các yêu cầu nghề nghiệp với môn học và nội dung đào tạo có liên quan, hỗ trợ sinh viên nhận diện khoảng cách năng lực và tham khảo lộ trình học tập.
2. **Hỗ trợ giải đáp thắc mắc trong quá trình học tập và sử dụng các dịch vụ liên quan.**
   Hệ thống hướng đến việc cung cấp một kênh hỗ trợ để sinh viên tìm câu trả lời cho những thắc mắc thường gặp về chương trình đào tạo, điều kiện học phần, kế hoạch học tập, tài liệu và thủ tục hành chính liên quan. Chức năng hỏi đáp có thể tổng hợp thông tin từ các nguồn phù hợp, giúp sinh viên tiếp cận nội dung cần thiết thuận tiện hơn thay vì phải tự tìm kiếm trên nhiều nguồn riêng biệt.
3. **Tập trung hóa thông tin và hỗ trợ sinh viên xác định đầu mối liên hệ phù hợp.**
   Hệ thống cung cấp danh mục thông tin tập trung về các câu lạc bộ, phòng thí nghiệm và đơn vị trong trường nhằm giúp sinh viên tìm kiếm những nguồn lực phù

hợp với nhu cầu học tập, nghiên cứu, tham gia hoạt động hoặc giải quyết vấn đề học vụ. Thông tin có thể bao gồm phần giới thiệu, lĩnh vực hoạt động, điều kiện tham gia và phương thức liên hệ. Việc tổ chức thông tin theo nhóm hoặc theo nhu cầu tìm kiếm giúp sinh viên xác định nơi cần tìm hiểu và đầu mối cần liên hệ rõ ràng hơn.

4. **Tạo điều kiện kết nối sinh viên với người có kinh nghiệm nghề nghiệp.** Hệ thống hướng đến việc tạo một kênh hỗ trợ sinh viên tìm hiểu và kết nối với cố vấn nghề nghiệp hoặc cựu sinh viên tự nguyện tham gia. Sinh viên có thể tra cứu thông tin về lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm hoặc mối quan tâm của người tham gia, từ đó lựa chọn đối tượng phù hợp và gửi yêu cầu trao đổi theo quy trình được xác định. Chức năng này nhằm tạo cơ hội để sinh viên tiếp cận kinh nghiệm thực tế, hiểu rõ hơn về yêu cầu công việc, cách chuẩn bị kỹ năng và quá trình tìm kiếm cơ hội thực tập hoặc việc làm.
5. **Nâng cao tính minh bạch, độ tin cậy và khả năng chủ động của sinh viên.** Các chức năng của hệ thống cần cung cấp thông tin có nguồn tham chiếu phù hợp, giải thích cơ sở của những gợi ý quan trọng và thể hiện rõ giới hạn khi dữ liệu chưa đầy đủ. Với chức năng định hướng nghề nghiệp, hệ thống cần giúp sinh viên hiểu mối liên hệ giữa kỹ năng, môn học và mục tiêu nghề nghiệp. Với chức năng hỏi đáp và tra cứu thông tin, hệ thống cần hỗ trợ người dùng kiểm tra nguồn thông tin và xác định đầu mối phù hợp. Với chức năng kết nối, hệ thống cần thể hiện rõ quy trình gửi yêu cầu và trạng thái xử lý nếu có hỗ trợ chức năng này. Qua đó, sinh viên có cơ sở để chủ động cân nhắc và đưa ra quyết định thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các đề xuất tự động.

Thông qua các mục tiêu trên, hệ thống kỳ vọng cải thiện khả năng tiếp cận thông tin và nguồn lực hỗ trợ của sinh viên, đồng thời tạo mối liên hệ rõ ràng hơn giữa quá trình học tập hiện tại và định hướng phát triển trong tương lai. Tuy nhiên, các vấn đề tại Mục 3.2 hiện mới là những nhận định ban đầu và cần được kiểm chứng thêm theo nội dung Mục 3.3. Vì vậy, việc hoàn thiện các chức năng và xác định mức độ ưu tiên cần dựa trên kết quả khảo sát, phản hồi của các bên liên quan, chất lượng dữ liệu có thể tiếp cận và nguồn lực thực tế của dự án.

5.2 Tiêu chí đánh giá thành công

Các tiêu chí đánh giá thành công được xây dựng nhằm xác định mức độ hệ thống tương lai đáp ứng những vấn đề đã phân tích tại Mục 3.2. Do hệ thống bao gồm bốn nhóm mục tiêu P1–P4, việc đánh giá cần xem xét cả khả năng thực hiện các chức năng chính và mức độ hữu ích của chúng đối với sinh viên. Các tiêu chí dưới đây là cơ sở để

xuất cho giai đoạn kiểm thử và đánh giá; ngưỡng chấp nhận cụ thể cần được xác định trước khi thực hiện kiểm thử, dựa trên phạm vi triển khai và điều kiện thực tế của dự án.

Nhóm 1: Tiêu chí về định hướng nghề nghiệp và học tập (P1)

1. **SC01 – Khả năng tìm hiểu và lựa chọn vai trò nghề nghiệp.**
   Hệ thống cho phép sinh viên tra cứu thông tin về các vai trò nghề nghiệp nằm trong phạm vi dữ liệu đã xây dựng. Thông tin cần thể hiện được đặc điểm công việc và các yêu cầu năng lực cơ bản, giúp sinh viên có cơ sở tìm hiểu và so sánh các lựa chọn. Tiêu chí có thể được đánh giá thông qua các kịch bản yêu cầu người dùng tìm kiếm và xem thông tin về một hoặc nhiều vai trò nghề nghiệp.
2. **SC02 – Khả năng liên kết nghề nghiệp với kỹ năng và môn học.**
   Hệ thống thể hiện được mối liên hệ giữa vai trò nghề nghiệp, kỹ năng cần thiết và các môn học liên quan dựa trên dữ liệu đã xây dựng. Kết quả được kiểm tra bằng cách đối chiếu thông tin hiển thị với các nguồn dữ liệu tham chiếu đã được nhóm xác định. Những mối liên hệ chưa có đủ căn cứ cần được giới hạn hoặc thể hiện rõ mức độ chưa chắc chắn.
3. **SC03 – Khả năng nhận diện khoảng cách năng lực.**
   Hệ thống hỗ trợ sinh viên đối chiếu kết quả tự đánh giá với nhóm kỹ năng cần thiết cho vai trò nghề nghiệp đã chọn. Kết quả cần giúp người dùng nhận biết những kỹ năng đã có, những kỹ năng cần cải thiện và các lĩnh vực nên ưu tiên phát triển. Việc đánh giá cần xem xét tính chính xác của quá trình đối chiếu và mức độ dễ hiểu của kết quả trình bày.
4. **SC04 – Khả năng đề xuất lộ trình học tập.**
   Hệ thống đề xuất được các môn học hoặc hoạt động phát triển kỹ năng phù hợp với định hướng nghề nghiệp dựa trên dữ liệu sẵn có. Các gợi ý cần có giải thích và xem xét những ràng buộc đào tạo có thể xác định, chẳng hạn như môn học tiên quyết hoặc các môn đã hoàn thành nếu dữ liệu tương ứng có sẵn. Tiêu chí này được đánh giá thông qua các tình huống sử dụng đại diện và việc đối chiếu kết quả đề xuất với dữ liệu tham chiếu.
5. **SC05 – Tính minh bạch của các gợi ý học tập.**
   Sinh viên có thể hiểu được vì sao một kỹ năng hoặc môn học được đề xuất thông qua thông tin giải thích đi kèm. Có thể đánh giá tiêu chí bằng cách yêu cầu người tham gia trình bày lại lý do của một số đề xuất và ghi nhận mức độ dễ hiểu của phần giải thích.

Nhóm 2: Tiêu chí về giải đáp thắc mắc (P2)

1. **SC06 – Khả năng xử lý câu hỏi thuộc phạm vi hỗ trợ.**

Hệ thống tiếp nhận và hỗ trợ trả lời các câu hỏi thuộc phạm vi đã xác định, chẳng hạn như thông tin chương trình đào tạo, điều kiện học phần hoặc các nội dung học tập có trong nguồn dữ liệu. Việc đánh giá được thực hiện thông qua tập câu hỏi kiểm thử đại diện, bao gồm các cách diễn đạt khác nhau của cùng một nhu cầu thông tin.

2. **SC07 – Tính chính xác và khả năng kiểm chứng của câu trả lời.**
   Các câu trả lời cần phù hợp với dữ liệu tham chiếu và cung cấp nguồn thông tin khi có thể. Nhóm đánh giá đối chiếu câu trả lời với nguồn tương ứng, ghi nhận trường hợp trả lời sai, thiếu căn cứ hoặc đưa ra thông tin vượt quá phạm vi dữ liệu.
3. **SC08 – Khả năng xử lý câu hỏi chưa đủ thông tin.**
   Khi hệ thống không có đủ căn cứ để trả lời, hệ thống cần nêu rõ giới hạn hoặc yêu cầu làm rõ thông tin khi cần thiết. Với các câu hỏi cần xác nhận chính thức, hệ thống cần hướng dẫn người dùng đến đầu mối phù hợp thay vì đưa ra câu trả lời thiếu căn cứ.

Nhóm 3: Tiêu chí về tra cứu thông tin và đầu mối liên hệ (P3)

1. **SC09 – Khả năng tìm kiếm thông tin.**
   Sinh viên có thể tra cứu thông tin về các câu lạc bộ, phòng thí nghiệm và đơn vị trong trường theo những nhóm hoặc nhu cầu tìm kiếm đã được thiết kế. Việc kiểm thử xem xét khả năng tìm thấy thông tin phù hợp với yêu cầu và mức độ thuận tiện của quá trình tra cứu.
2. **SC10 – Tính đầy đủ và cập nhật của thông tin.**
   Các mục thông tin cần có những trường dữ liệu phù hợp với loại đối tượng, chẳng hạn như tên, phần giới thiệu, lĩnh vực hoạt động, điều kiện tham gia và đầu mối liên hệ khi có dữ liệu. Nhóm đánh giá tính đầy đủ của các trường cần thiết, nguồn tham chiếu và khả năng cập nhật thông tin khi có thay đổi.

Nhóm 4: Tiêu chí về kết nối với người có kinh nghiệm nghề nghiệp (P4)

1. **SC11 – Khả năng tìm kiếm người phù hợp.**
   Sinh viên có thể tìm hiểu thông tin về những cố vấn hoặc cựu sinh viên tham gia tự nguyện, dựa trên các tiêu chí như lĩnh vực chuyên môn hoặc mối quan tâm nghề nghiệp khi có dữ liệu. Thông tin được hiển thị cần đủ rõ ràng để sinh viên xác định đối tượng phù hợp với nhu cầu của mình.
2. **SC12 – Khả năng gửi yêu cầu kết nối.**
   Hệ thống hỗ trợ sinh viên thực hiện các bước gửi yêu cầu trao đổi theo quy trình đã thiết kế. Việc đánh giá xem xét tính dễ hiểu của quy trình, khả năng gửi yêu cầu và việc thông báo trạng thái xử lý nếu chức năng quản lý trạng thái được cung cấp.

Tiêu chí không yêu cầu mọi yêu cầu đều phải được chấp nhận, do việc kết nối còn phụ thuộc vào sự tự nguyện và khả năng tiếp nhận của người được liên hệ.

Nhóm 5: Tiêu chí chung của hệ thống

1. **SC13 – Khả năng sử dụng.**
   Sinh viên có thể thực hiện các tác vụ chính thuộc cả bốn nhóm chức năng mà không gặp trở ngại nghiêm trọng. Việc đánh giá có thể dựa trên tỷ lệ hoàn thành tác vụ, thời gian thực hiện, số lỗi phát sinh và phản hồi của người tham gia kiểm thử.
2. **SC14 – Mức độ đáp ứng nhu cầu người dùng.**
   Phản hồi của sinh viên và các bên liên quan được thu thập để đánh giá mức độ hữu ích, tính dễ hiểu và sự phù hợp của các chức năng với những tình huống sử dụng đã xác định. Kết quả cần được phân tích theo từng nhóm chức năng nhằm nhận biết các điểm đáp ứng tốt và những vấn đề cần cải thiện.
3. **SC15 – Khả năng duy trì độ tin cậy của dữ liệu.**
   Hệ thống cần xác định được nguồn của những thông tin quan trọng và có phương án rà soát hoặc cập nhật đối với dữ liệu có khả năng thay đổi. Việc đánh giá xem xét khả năng truy xuất nguồn tham chiếu, phát hiện thông tin thiếu hoặc lỗi thời và thực hiện điều chỉnh trong phạm vi quyền quản lý dữ liệu.

Các tiêu chí trên sẽ được cụ thể hóa thành kịch bản kiểm thử, phương pháp thu thập dữ liệu và ngưỡng chấp nhận trước khi đánh giá. Những chỉ số có thể sử dụng gồm tỷ lệ hoàn thành tác vụ, thời gian thực hiện, tỷ lệ câu trả lời phù hợp với nguồn tham chiếu, tỷ lệ tìm thấy thông tin cần thiết và mức độ hài lòng của người tham gia. Các ngưỡng định lượng không được xác định tùy ý mà hoàn toàn dựa trên phạm vi dự án, kết quả khảo sát ban đầu và điều kiện kiểm thử thực tế.

5.3 Ràng buộc và giả định

Ràng buộc

1. **Ràng buộc về phạm vi hệ thống.**
   Hệ thống tương lai bao gồm cả bốn nhóm chức năng P1–P4: định hướng nghề nghiệp gắn với học tập, giải đáp thắc mắc, tra cứu thông tin và đầu mối liên hệ, và kết nối với người có kinh nghiệm nghề nghiệp. Do giới hạn về thời gian và nguồn lực, nhóm cần xác định phạm vi chi tiết của từng chức năng, đồng thời bảo đảm mỗi nhóm chức năng đều có mục tiêu và luồng nghiệp vụ tương ứng.
2. **Ràng buộc về dữ liệu nghề nghiệp và chương trình đào tạo.**
   Chất lượng của các gợi ý nghề nghiệp và lộ trình học tập phụ thuộc vào dữ liệu về vai trò nghề nghiệp, kỹ năng, môn học và chương trình đào tạo. Nhóm cần xác định

nguồn dữ liệu phù hợp, kiểm tra tính nhất quán và giới hạn những gợi ý chưa có đủ căn cứ. Hệ thống không được coi các mối liên hệ do nhóm xây dựng là thông tin chính thức của nhà trường nếu chưa được xác minh.

3. **Ràng buộc về thông tin giải đáp và tra cứu.**
   Chức năng hỏi đáp và danh mục thông tin phụ thuộc vào khả năng tiếp cận các nguồn dữ liệu đáng tin cậy. Một số thông tin như điều kiện học phần, thủ tục hành chính, đầu mối liên hệ hoặc điều kiện tham gia hoạt động có thể thay đổi theo thời gian. Vì vậy, hệ thống cần xác định phạm vi thông tin được cung cấp và cơ chế cập nhật phù hợp với nguồn lực hiện có.
4. **Ràng buộc về quy định đào tạo và thẩm quyền tư vấn.**
   Các đề xuất học tập chỉ có giá trị tham khảo và cần tôn trọng những điều kiện đào tạo đã được xác định. Hệ thống không thay thế quyết định đăng ký học phần, thông báo chính thức hoặc tư vấn của các đơn vị có thẩm quyền. Những vấn đề cần xác nhận chính thức phải được hướng dẫn đến đúng đầu mối.
5. **Ràng buộc về khả năng tích hợp.**
   Việc tích hợp với StudentHub hoặc các hệ thống và nguồn dữ liệu khác phụ thuộc vào quyền truy cập, định dạng dữ liệu, giao diện tích hợp và điều kiện kỹ thuật. Khi chưa có quyền truy cập hoặc chưa có cơ chế tích hợp phù hợp, nhóm chỉ sử dụng dữ liệu được phép tiếp cận và kiểm chứng, không giả định rằng hệ thống có thể tự động lấy dữ liệu từ mọi nguồn.
6. **Ràng buộc về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu.**
   Nếu hệ thống thu thập thông tin cá nhân, mục tiêu nghề nghiệp, kết quả tự đánh giá hoặc nội dung yêu cầu kết nối, dữ liệu cần được sử dụng đúng mục đích và giới hạn ở mức cần thiết. Việc hiển thị hoặc chia sẻ thông tin cá nhân phải tuân theo phạm vi được người dùng cho phép và các quy định áp dụng.
7. **Ràng buộc về sự tham gia của cố vấn và cựu sinh viên.**
   Chức năng kết nối nghề nghiệp phụ thuộc vào việc có người tham gia tự nguyện và sẵn sàng tiếp nhận yêu cầu. Hệ thống có thể hỗ trợ tra cứu và gửi yêu cầu nhưng không bảo đảm rằng mọi sinh viên đều nhận được phản hồi hoặc có thể đặt lịch trao đổi thành công.
8. **Ràng buộc về thời gian và nguồn lực phát triển.**
   Nguồn lực của nhóm có thể giới hạn mức độ hoàn thiện, số lượng dữ liệu và các cơ chế tự động hóa. Vì vậy, giải pháp cần ưu tiên hoàn thiện các luồng nghiệp vụ cốt lõi, bảo đảm tính nhất quán giữa các chức năng và có thể kiểm thử trong thời gian thực hiện dự án.

Giả định

1. **Giả định về nhu cầu của sinh viên.**
   Các vấn đề P1–P4 được xác định từ trải nghiệm và nhận định ban đầu có thể phản ánh những khó khăn thực tế của một bộ phận sinh viên. Tuy nhiên, mức độ phổ biến và thứ tự ưu tiên của từng vấn đề cần được kiểm chứng thông qua khảo sát hoặc phỏng vấn sinh viên thuộc các ngành, khóa và giai đoạn học tập khác nhau.
2. **Giả định về giá trị của các chức năng đề xuất.**
   Việc liên kết nghề nghiệp với môn học, hỗ trợ giải đáp, tập trung hóa thông tin và tạo cơ hội kết nối được giả định rằng có thể giúp sinh viên xử lý một số tình huống học tập và phát triển nghề nghiệp thuận tiện hơn. Giả định này cần được kiểm chứng bằng các kịch bản sử dụng và phản hồi từ người tham gia.
3. **Giả định về khả năng xây dựng dữ liệu ban đầu.**
   Các dữ liệu ban đầu về nghề nghiệp, kỹ năng, môn học, câu lạc bộ, phòng thí nghiệm, đơn vị trong trường và các nguồn lực hỗ trợ có thể thu thập hoặc xây dựng từ những nguồn có thể tiếp cận. Mức độ đầy đủ, chính xác và khả năng cập nhật của các dữ liệu này cần được đánh giá trong quá trình phát triển.
4. **Giả định về khả năng xác định nguồn thông tin đáng tin cậy.**
   Các nguồn tham chiếu phù hợp để cung cấp câu trả lời, thông tin tra cứu và nội dung giới thiệu về các nguồn lực hỗ trợ được giả định rằng có thể được xác định cụ thể và chihs xác. Khi thông tin chưa được xác minh hoặc không có nguồn phù hợp, hệ thống cần giới hạn nội dung cung cấp và hướng dẫn người dùng đến đầu mối có thẩm quyền.
5. **Giả định về khả năng tham gia đánh giá hệ thống.**
   Nhóm giả định có thể mời một số sinh viên đại diện tham gia kiểm thử và cung cấp phản hồi về tính dễ sử dụng, mức độ hữu ích và khả năng đáp ứng nhu cầu. Phạm vi và số lượng người tham gia cần phù hợp với điều kiện thực tế; kết quả từ nhóm kiểm thử không mặc nhiên đại diện cho toàn bộ sinh viên.
6. **Giả định về sự tham gia tự nguyện trong kết nối nghề nghiệp.**
   Nhóm giả định có thể tìm được một số cố vấn hoặc cựu sinh viên sẵn sàng chia sẻ thông tin nghề nghiệp và tham gia kết nối trong phạm vi phù hợp. Giả định này cần được xác minh trước khi đánh giá khả năng vận hành của chức năng kết nối.

Các ràng buộc và giả định trên là cơ sở để xác định phạm vi thiết kế, lựa chọn dữ liệu và lập kế hoạch triển khai hệ thống. Trong quá trình thực hiện, các ràng buộc vả giả định này sẽ được đối chiếu với kết quả khảo sát, điều kiện kỹ thuật và phản hồi của các bên liên quan để điều chỉnh thiết kế, thứ tự ưu tiên và phương pháp đánh giá cho phù hợp.

6 Các phương án giải pháp

6.1 Phương án A

6.2 Phương án B

6.3 Phương án C

6.4 So sánh các phương án

6.5 Định hướng lựa chọn sơ bộ

7 Phạm vi và giới hạn

8 Kết luận

Phụ lục

Tài liệu tham khảo

[1] Trường Đại học Công nghệ. Cổng thông tin đào tạo sinh viên. https://uet.edu.vn/cong-thong-tin-dao-tao-sinh-vien/.

[2] Trường Đại học Công nghệ. Hệ thống quản lý học tập UET-LMS. https://portal.uet.vnu.edu.vn/uet-lms/.

[3] Trường Đại học Công nghệ. Sổ tay Sinh viên UET. https://handbook.uet.vnu.edu.vn/.

[4] StudentHub UET. Trang đăng nhập. https://studenthub.uet.edu.vn/login.

[5] UNIVERSITY OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY. Mô tả ứng dụng StudentHub UET trên App Store. https://apps.apple.com/vn/app/studenthub-uet/id6794261529.

[6] Trường Đại học Công nghệ. Hướng dẫn thủ tục nhập học. https://uet.edu.vn/huong-dan-thu-tuc-nhap-hoc/.

[7] UET. Hướng dẫn nộp minh chứng xét tuyển đại học chính quy năm 2026. https://tuyensinh.uet.vnu.edu.vn/uncategorized/huong-dan-nhap-hoc-va-nop-minh-chung-xet-tuyen-dhcq-nam-2026/.

[8] Trường Đại học Công nghệ. Hướng dẫn hoàn thiện, nộp bằng tốt nghiệp THPT khóa QH-2025. https://uet.edu.vn/hoan-thien-nop-bang-tot-nghiep-thpt-khoa-qh-2025/.

[9] Trường Đại học Công nghệ. Thủ tục hành chính, mẫu biểu và thông tin công tác sinh viên. https://uet.edu.vn/mot-van-ban-mau-bieu/.

[10] Trường Đại học Công nghệ. Hướng dẫn thu học phí học kỳ phụ năm học 2025–2026. https://uet.vnu.edu.vn/trien-khai-thu-hp-cua-sinh-vien-trong-hk-phu-nam-hoc-2025-2026/.

[11] Trường Đại học Công nghệ. Hướng dẫn đánh giá kết quả rèn luyện và sinh hoạt lớp khóa học. https://uet.edu.vn/sinh-hoat-lop-khoa-hoc-de-trien-khai-cac-hoat-dong-dau-nam-hoc-5/.

[12] StudentHub UET. Biểu mẫu góp ý. https://docs.google.com/forms/d/1Ck6HkKDnWB2zzqOP7de_L3DAEssUmzR1unesqtSzG48.

[13] StudentHub UET. Tài liệu hướng dẫn sử dụng. https://studenthub.uet.edu.vn/Huong_dan_su_dung_StudentHub.pdf.

[14] Tài liệu hướng dẫn nộp học phí. https://docs.google.com/document/d/1lmbGV-qnLovhmFcq6I1RWli8V9V6TTjn/edit.

[15] Tài liệu hướng dẫn đánh giá rèn luyện. https://docs.google.com/document/d/15fmcK8UcrbbONR8spqDqhzVSAsHUWIfrM7H-MaD3pyQ/edit.